

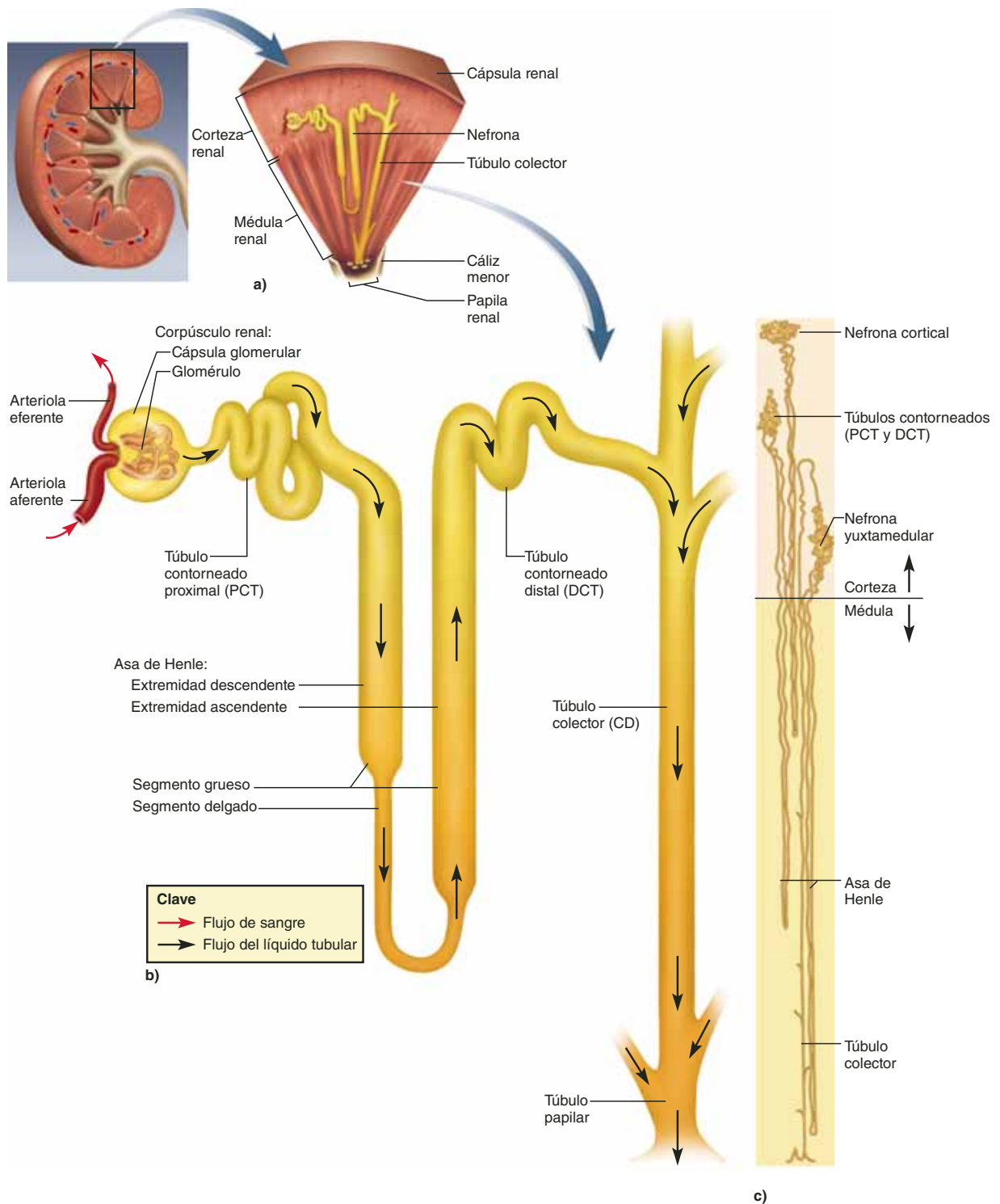


FIGURA 23.8 Anatomía microscópica de la nefrona. a) Ubicación de las nefronas en un lóbulo con forma de cuña del riñón. b) Estructura de una nefrona. Para mayor claridad, se ha estirado la nefrona para separar los túbulos contorneados. El asa de Henle se ha acortado mucho para mejorar la comprensión del esquema. c) Las verdaderas proporciones de las asas de Henle en relación con los túbulos contorneados. Se muestran tres nefronas. Sus túbulos contorneados proximal y distal están entremezclados en una sola masa trenzada en cada nefrona. Obsérvense las longitudes extremas de las asas de Henle. **AP|R**

cápsula glomerular → túbulo contorneado proximal → asa de Henle → túbulo contorneado distal → túbulo colector → túbulo papilar → cáliz menor → cáliz mayor → pelvis renal → uréter → vejiga urinaria → uretra.

Nefronas corticales y yuxtamedulares

No todas las nefronas son idénticas. A las que se encuentran debajo de la cápsula renal, cerca de la superficie del riñón, se les denomina **nefronas corticales**. Tienen asas de Henle cortas que sólo se hunden un poco en la médula externa antes de dar vuelta en “U” (véase la figura 23.6) o que regresan antes de dejar la corteza. Algunas de ellas no cuentan con asas de Henle. Las que se encuentran cerca de la médula son las **nefronas yuxtamedulares**.⁸ Tienen asas de Henle muy largas que se extienden al ápice de la pirámide renal. Como se observa más adelante, las asas de Henle son responsables de mantener un gradiente osmótico en la médula que ayuda al cuerpo a conservar el agua. Aunque sólo 15% de las nefronas corresponden al tipo yuxtamedular, son las únicas responsables de mantener este gradiente.

Inervación renal

Alrededor de cada arteria renal se encuentra un **plexo renal** de nervios y ganglios (véase la figura 15.6, p. 569). El plexo sigue a las ramas de la arteria renal en el parénquima del riñón, extendiendo fibras nerviosas a los vasos sanguíneos y los túbulos contorneados de las nefronas. El plexo renal lleva inervación simpática del plexo aórtico abdominal (sobre todo sus ganglios mesentéricos y celiacos superiores) además de fibras de dolor aferentes de los riñones en su camino hacia la médula espinal. La estimulación del plexo renal por parte de las fibras simpáticas tiende a reducir el flujo de sangre glomerular y, por tanto, la tasa de producción de orina, aunque estos parámetros también se ven afectados por factores adicionales. Otra función de las fibras simpáticas consiste en responder a la caída de la presión arterial, al estimular a los riñones para que secreten *renina*, una enzima que activa mecanismos hormonales para restaurar la presión arterial. Los riñones también reciben inervación parasimpática de ramas del nervio vago, pero se desconoce su función.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Ordene las siguientes estructuras, de la más abundante a la más escasa en el riñón: glomérulos, cálices mayores, cálices menores, arterias corticales radiales y arterias interlobulARES.
- Describe la ruta seguida por un eritrocito, de la arteria a la vena renal.
- Considere una molécula de urea en la orina. Trace la ruta que seguiría del punto donde deja la circulación sanguínea al sitio donde deja el cuerpo.

⁸ *yuxta* = junto a.

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir el proceso por el cual el riñón filtra el plasma sanguíneo, incluyendo la estructura celular relevante del glomérulo.
- Explicar las fuerzas que promueven y las que se oponen a la filtración, y calcular la presión de filtración si se conoce la magnitud de estas fuerzas.
- Describir la manera en que el sistema nervioso, las hormonas y la propia nefrona regulan la filtración.

Cada riñón convierte el plasma sanguíneo en orina en cuatro etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y conservación de agua (figura 23.9). Esos son los temas de las siguientes tres secciones de este capítulo. A medida que se sigue la ruta del líquido por la nefrona, se le asignan diferentes nombres que reflejan su composición cambiante: 1) El líquido en el espacio capsular, denominado **filtrado glomerular**, es similar al plasma sanguíneo, con la excepción de que casi no contiene proteínas. 2) El líquido que pasa del túbulo contorneado proximal al distal recibe el nombre de **líquido tubular**; difiere del filtrado glomerular en las sustancias eliminadas y agregadas por las células tubulares. 3) Al líquido se le llama **orina** una vez que entra en los túbulos colectores, porque ya no sufre alteraciones más allá de ese punto, con excepción del cambio en su contenido de agua.

Membrana de filtración

La **filtración glomerular**, analizada en esta sección, es un caso especial del proceso de intercambio de líquidos que ocurre en los capilares y que se describió en el capítulo 20. Es un proceso en que el agua y algunos solutos del plasma sanguíneo pasan de los capilares al glomérulo en el espacio capsular de la nefrona. Para ello, el líquido atraviesa tres barreras que constituyen una **membrana de filtración** (figuras 23.10 y 23.11).

- El endotelio perforado de los capilares.** Las células endoteliales de los capilares glomerulares tienen forma de panal, y sus grandes poros de filtración miden 70 a 90 nm de diámetro (véase la figura 20.6, p. 755). Al igual que los capilares perforados en otros lugares, son muy permeables, aunque sus poros son lo bastante pequeños para excluir las células sanguíneas del filtrado.
- La membrana basal.** Consta de un gel proteoglucano. Sólo unas cuantas partículas pueden atravesar sus pequeños espacios, pues se retiene la mayor parte de ellas. Tan sólo por su tamaño, la membrana basal excluye moléculas mayores de 8 nm. Sin embargo, la carga negativa de los proteoglucanos produce la retención de algunas moléculas más pequeñas. La molécula de albúmina sanguínea mide un poco menos de 7 nm, pero también tiene carga negativa y, por tanto, la membrana basal la repele. Aunque

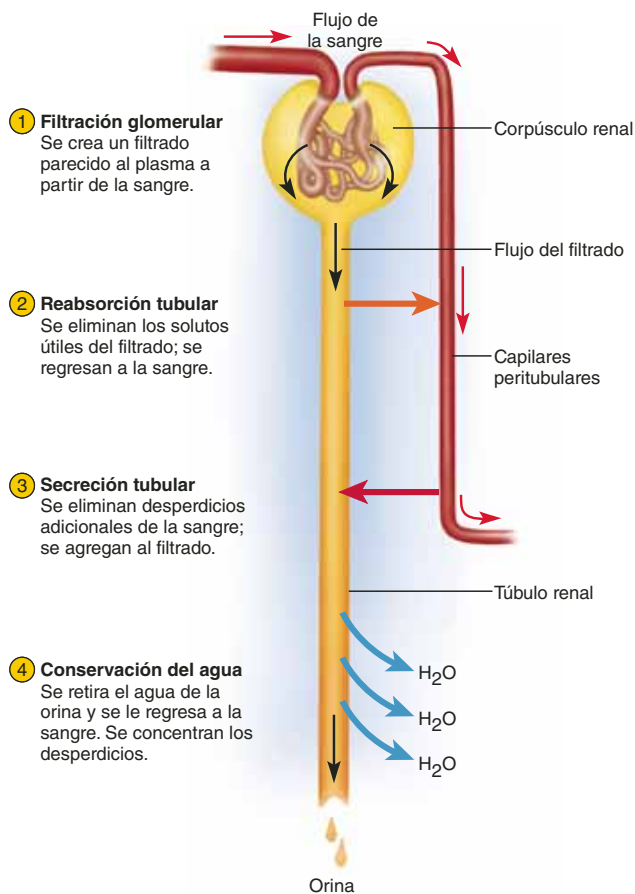


FIGURA 23.9 Etapas básicas de la formación de orina.

el plasma sanguíneo contiene 7% de proteínas, el filtrado glomerular sólo incluye 0.03%. Presenta trazas de albúmina y polipéptidos más pequeños, incluidas algunas hormonas.

3. **Ranuras de filtración.** Los podocitos de la cápsula glomerular tienen forma parecida a la de un pulpo: un cuerpo celular bulboso y varios brazos gruesos. Cada brazo tiene varias extensiones pequeñas, los **pedículos**,⁹ que se enrollan alrededor de los capilares y se entrelazan entre sí, como si rodearan un tubo con las manos y se entrelazaran los dedos. Los pedículos tienen **ranuras de filtración** de carga negativa de casi 30 nm de ancho entre ellos, lo que representa un obstáculo adicional para los aniones grandes.

Casi todas las moléculas menores de 3 nm pueden atravesar con libertad la membrana de filtración hacia el espacio capsular. Esto incluye agua, electrolitos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, desechos nitrogenados y vitaminas. Estos solu-

tos tienen casi la misma concentración en el filtrado glomerular que en el plasma sanguíneo. Sin embargo, algunos solutos de bajo peso molecular son retenidos en la circulación sanguínea, porque se encuentran fijados a proteínas plasmáticas que no pueden atravesar la membrana. Por ejemplo, la mayor parte del calcio, el hierro y la hormona tiroidea de la sangre se encuentran unidos a proteínas plasmáticas que retardan su filtración en los riñones. Sin embargo, la pequeña fracción que no está adherida atraviesa con libertad la membrana y aparece en la orina.

Las infecciones y los traumatismos renales pueden dañar la membrana de filtración y permitir que la albúmina o los glóbulos sanguíneos pasen el filtro. En ocasiones, la insuficiencia renal está marcada por la presencia de proteínas (sobre todo albúmina) o sangre en la orina. A estos trastornos se les denomina **proteinuria (albuminuria)** y **hematuria**,¹⁰ respectivamente. Los corredores y los nadadores de grandes distancias a menudo experimentan proteinuria y hematuria temporales. El ejercicio extenuante reduce en gran medida la perfusión de los riñones, y los glomérulos se deterioran bajo hipoxia prolongada, por lo que dejan pasar proteínas y, en ocasiones, sangre en el filtrado.

Presión de filtración

La filtración glomerular sigue los mismos principios que rigen la filtración en otros capilares sanguíneos (consúltense las páginas 766 a 768), pero hay diferencias significativas en la magnitud de las fuerzas que intervienen:

- La presión hidrostática sanguínea (BHP) es mucho más elevada que en cualquier otro lugar: casi 60 mmHg en comparación con los 10 a 15 mmHg en la mayoría de los demás capilares. Esto es resultado de que la arteriola aferente es mucho más grande que la eferente, lo que da al glomérulo una entrada grande y una salida pequeña (figura 23.10a).
- La presión hidrostática en el espacio capsular es de casi 18 mmHg, en comparación con las presiones intersticiales un poco negativas en otros lados. Esto se debe a la elevada velocidad de filtración y a la acumulación continua de líquido en la cápsula.
- La presión osmótica coloidal (COP) de la sangre es casi la misma aquí que en cualquier otro lugar: 32 mmHg.
- El filtrado glomerular está casi libre de proteínas y no tiene COP significativa. (Esto puede cambiar de manera notable en las nefropatías que permiten que las proteínas se filtren hacia el espacio capsular.)

En el balance, entonces, se tiene una elevada presión hacia afuera de 60 mmHg, a la que se oponen dos presiones de 18 y 32 mmHg hacia adentro (figura 23.12), lo que da una **presión de filtración neta (NFP)** de

$$60_{\text{salida}} - 18_{\text{entrada}} - 32_{\text{entrada}} = 10 \text{ mmHg}_{\text{salida}}$$

⁹ *ped* = pie; *ul* = pequeño.

¹⁰ *haim* = sangre; *ouria* = micción.

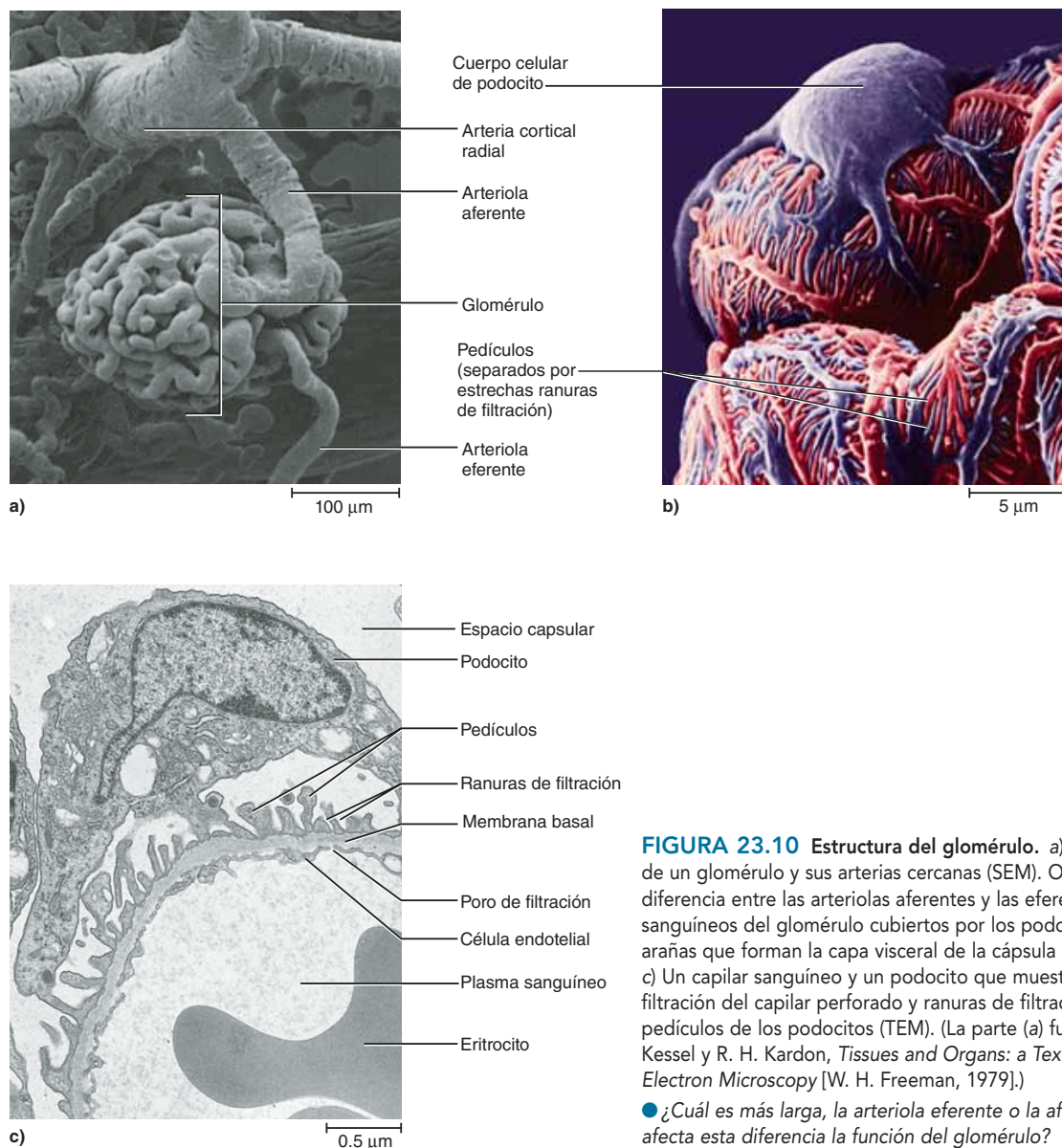


FIGURA 23.10 Estructura del glomérulo. a) Modelo en resina de un glomérulo y sus arterias cercanas (SEM). Obsérvese la diferencia entre las arteriolas aferentes y las eferentes. b) Capilares sanguíneos del glomérulo cubiertos por los podocitos parecidos a arañas que forman la capa visceral de la cápsula glomerular (SEM). c) Un capilar sanguíneo y un podocito que muestran poros de filtración del capilar perforado y ranuras de filtración entre los pedículos de los podocitos (TEM). (La parte (a) fue tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* [W. H. Freeman, 1979].)

● ¿Cuál es más larga, la arteriola eferente o la aferente? ¿Cómo afecta esta diferencia la función del glomérulo?

En la mayoría de los capilares sanguíneos, la BHP cae lo suficiente en el extremo venoso como para que la ósmosis supere a la filtración y los capilares reabsorban el líquido. Aunque la BHP también cae a lo largo de los capilares glomerulares, sigue siendo lo bastante elevada como para que estos capilares sólo intervengan en la filtración. Su reabsorción de líquidos es mínima o nula.

La presión sanguínea alta en el glomérulo hace que los riñones sean muy vulnerables a la hipertensión, lo que puede tener efectos devastadores en la función renal. La hipertensión rompe los capilares glomerulares y lleva a cicatrización de los riñones (*nefroesclerosis*). También promueve la aterosclerosis de los vasos sanguíneos renales y, por tanto, reduce la irrigación sanguínea renal. Con el tiempo, la hipertensión suele llevar a insuficiencia renal, la que, a su vez, empeora la

hipertensión, en un ciclo de retroalimentación positiva insidioso.

Tasa de filtración glomerular

La **tasa de filtración glomerular** (GFR) es la cantidad de filtrado que se forma por minuto en los dos riñones juntos. Por cada 1 mmHg de presión de filtración neta, los riñones de un varón adulto joven producen casi 12.5 ml de filtrado por minuto. Este valor, denominado *coeficiente de filtración* (K_f), depende de la permeabilidad y la superficie de la barrera de filtración. El K_f es casi 15% menor en mujeres que en varones. En varones,

$$\text{GFR} = \text{NFP} \times K_f = 10 \times 12.5 = 125 \text{ ml/min.}$$

En mujeres jóvenes adultas, la GFR es de casi 105 ml/min.

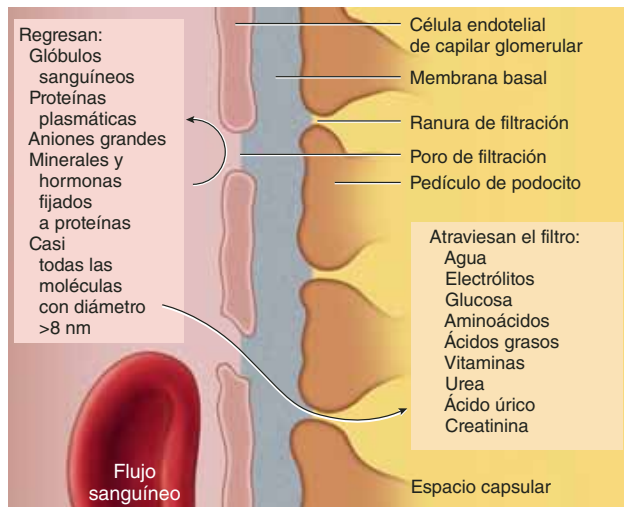


FIGURA 23.11 La membrana de filtración glomerular.

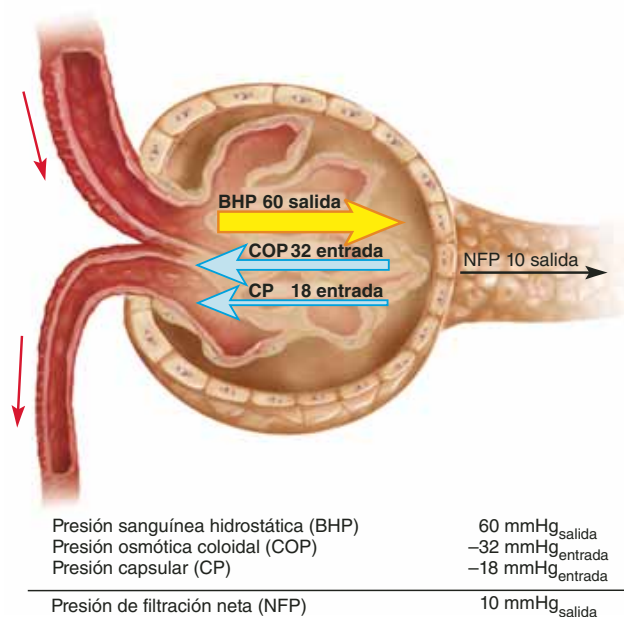


FIGURA 23.12 Las fuerzas que intervienen en la filtración glomerular.

Estos valores son equivalentes a 180 litros diarios en varones y 150 en mujeres (números impresionantes, si se considera que esto es casi 60 veces más de la cantidad de sangre en el cuerpo y 50 a 60 veces la cantidad de filtrado producido por la combinación de todos los demás capilares). Es obvio que sólo una pequeña porción de esto se elimina en la orina. Un adulto promedio reabsorbe 99% de este filtrado y excreta de 1 a 2 litros de orina al día.

Regulación de la filtración glomerular

La GFR debe controlarse con precisión. Si es demasiado elevada, el líquido atraviesa los túbulos renales con tanta rapidez que no se reabsorbe la cantidad usual de agua y solutos. La diuresis se eleva y crea una amenaza de deshidratación y reducción de electrolitos. Si la GFR es demasiado baja, el líquido fluye con torpeza por los túbulos, se reabsorben desperdicios que debían eliminarse en la orina, y puede presentarse azoemia. La única manera de ajustar la GFR de un momento a otro consiste en cambiar la presión sanguínea glomerular. Esto se logra mediante tres mecanismos homeostáticos: la autorregulación renal, el control simpático y el control hormonal.

Autorregulación renal

Es la capacidad de las nefronas para ajustar su propio flujo sanguíneo y su GFR sin control externo (nervioso u hormonal). Permite mantener una GFR estable a pesar de los cambios en la presión arterial. Si la presión arterial media (MAP) se eleva de 100 a 125 mmHg y no hubiera autorregulación renal, la diuresis aumentaría de 1 o 2 litros al día, que es lo normal, a más de 45 litros. Pero, a causa de la autorregulación renal, la diuresis sólo aumenta un porcentaje pequeño aunque la MAP aumente hasta 160 mmHg. Por tanto, la autorregulación renal es útil para asegurar un equilibrio hidroelectrolítico estable, a pesar de las muchas circunstancias que modifican considerablemente la presión arterial. Hay dos medios de autorregulación: el mecanismo biogénico y la retroalimentación tubuloglomerular.

Mecanismo miogénico¹¹ Este mecanismo de estabilización de la GFR se basa en la tendencia del músculo liso a contraerse cuando se le estira. Cuando la presión arterial aumenta, estira la arteriola aferente. Ésta se constriñe y evita que el flujo de sangre en el glomérulo cambie demasiado. Por el contrario, cuando la presión arterial cae, la arteriola aferente se relaja y permite que la sangre fluya con mayor facilidad en el glomérulo. De cualquier manera, el flujo sanguíneo y la filtración glomerulares permanecen muy estables.

Retroalimentación tubuloglomerular Mediante este mecanismo, el glomérulo recibe retroalimentación sobre el estado del líquido tubular que fluye más adelante y ajusta la filtración para regular su composición, estabilizar el desempeño de la nefrona y compensar las fluctuaciones en la presión arterial. Aquí interviene una estructura denominada **aparato yuxtaglomerular**, que se encuentra en el extremo del asa de Henle, donde acaba de volver a entrar en la corteza renal. En este punto, el asa entra en contacto con las arteriolas aferente y eferente en el polo vascular del corpúsculo renal (figura 23.13). Aquí se presentan tres tipos especiales de células:

1. La **mácula**¹² **densa**. Es un parche de células epiteliales delgadas con muy poco espacio entre ellas, que se encuentra en el extremo del asa, en el lado que da a las arteriolas.

¹¹ myo = ratón, músculo; genic = producido por.

¹² macula = mancha.

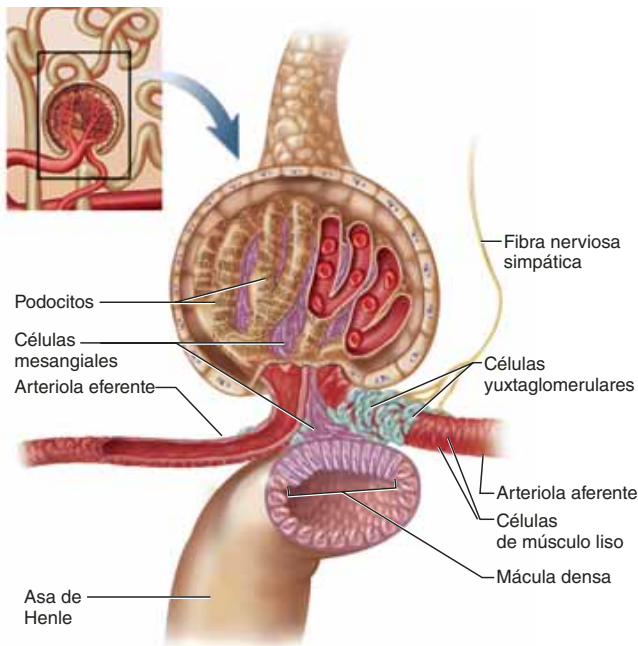


FIGURA 23.13 El aparato yuxtaglomerular.

2. Las **células yuxtaglomerulares (JG)**. Se trata de células alargadas de músculo liso en la arteriola aferente y, hasta cierta medida, en la eferente, justo a través de la mácula densa. Cuando ésta las estimula, dilatan o constriñen las arteriolas. También contienen gránulos de *renina*, secretados como respuesta a una caída en la presión arterial. Esto inicia el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona, que se describe un poco más adelante y que eleva la presión arterial.
3. Las **células mesangiales**.¹³ Se encuentran en la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente y entre los capilares del glomérulo. Están conectadas a la mácula densa y las células JG por uniones intercelulares comunicantes y se comunican con ellas mediante secreciones paracrinas (parecidas a hormonas). También construyen una matriz de soporte para el glomérulo, constriñen o relajan sus capilares para regular el flujo sanguíneo y la GFR y fagocitan los restos de tejido.

Aún no quedan claros los detalles de la retroalimentación tubuloglomerular. Sin embargo, si la GFR aumenta, crecen el flujo de líquido tubular y la reabsorción de cloruro de sodio por parte del túbulo contorneado proximal. Al parecer, la mácula densa percibe las variaciones en el flujo o la composición del líquido y secreta un mensajero paracrino que estimula a las células JG. La contracción de éstas constriñe la arteriola aferente, reduciendo la GFR (figura 23.14). Las células mesangiales también pueden contraerse, constriñendo los capilares

glomerulares y reduciendo la filtración. Por el contrario, si la GFR cae, la mácula densa puede secretar un mensajero diferente, causando que la arteriola aferente y las células mesangiales se relajen, que el flujo sanguíneo aumente y la GFR regrese a la normalidad.

Aplicación de lo aprendido

Describe o diagrame un ciclo de retroalimentación negativa similar al de la figura 23.14 para mostrar la manera en que la mácula densa puede compensar la caída en la presión arterial sistémica.

Hay dos temas importantes relacionados con la autorregulación renal. En primer lugar, no evita por completo los cambios en la GFR. Como cualquier otro mecanismo homeostático, mantiene un *equilibrio dinámico*: la GFR fluctúa dentro de límites estrechos. Los cambios en la presión arterial no afectan la GFR y la diuresis. En segundo lugar, la autorregulación renal no puede compensar variaciones extremas en la presión arterial. En un rango de MAP de 90 a 180 mmHg, la GFR permanece muy estable. Sin embargo, debajo de 70 mmHg, la filtración glomerular y la diuresis cesan. Esto puede suceder en el choque hipovolémico (p. 770).

Control simpático

Las fibras nerviosas simpáticas son abundantes en los vasos sanguíneos renales. Durante el ejercicio extremo o en trastornos agudos como el choque circulatorio, la estimulación simpática y la epinefrina suprarrenal constriñen las arteriolas aferentes. Esto reduce la GFR y la diuresis, lo que cambia la



FIGURA 23.14 Control de retroalimentación negativa de la filtración glomerular.

¹³ mes = medio; angei = vaso.

dirección de la sangre, de los riñones al corazón, el encéfalo y los músculos estriados, donde se le necesita con más urgencia. En estas condiciones, la GFR puede ser hasta de unos cuantos mililitros por minuto.

El mecanismo renina-angiotensina-aldosterona

Cuando la presión arterial cae por hemorragia u otras causas, las fibras simpáticas estimulan a las células yuxtaglomerulares para que secreten la enzima **renina**. Ésta actúa sobre el **angiotensinógeno**, una proteína del plasma sanguíneo, para que desprenda un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina I. En los pulmones y los riñones, la **enzima convertidora de angiotensina (ACE)** elimina dos aminoácidos más, convirtiéndola en **angiotensina II**, una hormona que actúa de varias maneras para restaurar el volumen de líquidos y la presión arterial (figura 23.15):

- Es un potente vasoconstrictor. La vasoconstricción extendida eleva la presión arterial media en todo el cuerpo.
- En los riñones, constriñe las arteriolas aferentes. Al constreñir la salida glomerular más que la entrada, eleva la presión sanguínea glomerular y la GFR o, por lo menos, evita la reducción drástica de la GFR, lo que asegura la filtración continua de desperdicios de la sangre, aunque la presión arterial haya caído.
- La constricción de la arteriola aferente reduce la presión sanguínea en los capilares peritubulares. Como la presión en los capilares suele oponerse a la reabsorción del líquido, esta reducción mejora con fuerza la reabsorción de NaCl y agua de la nefrona. Regresa más agua a la circulación sanguínea, en lugar de perderse por la orina.
- La angiotensina II estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que promueve la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. La angiotensina II también estimula de manera directa la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal.
- Estimula a la hipófisis posterior para que secrete vasopresina, que promueve la reabsorción de agua en el túbulo colector.
- Estimula la sensación de sed y alienta la ingestión de agua.

Algunos de estos efectos se explican con más detalle en páginas posteriores de este capítulo y del 24. De manera colectiva, elevan la presión arterial al reducir la pérdida de agua, estimular la ingestión de ese líquido y constreñir los vasos sanguíneos.

Aplicación de lo aprendido

¿Se esperaría que los inhibidores de la ACE (consúltese la p. 763) aumenten o reduzcan la diuresis? ¿Por qué?

He aquí un resumen de lo que se ha estudiado hasta el momento: la filtración glomerular ocurre porque la presión

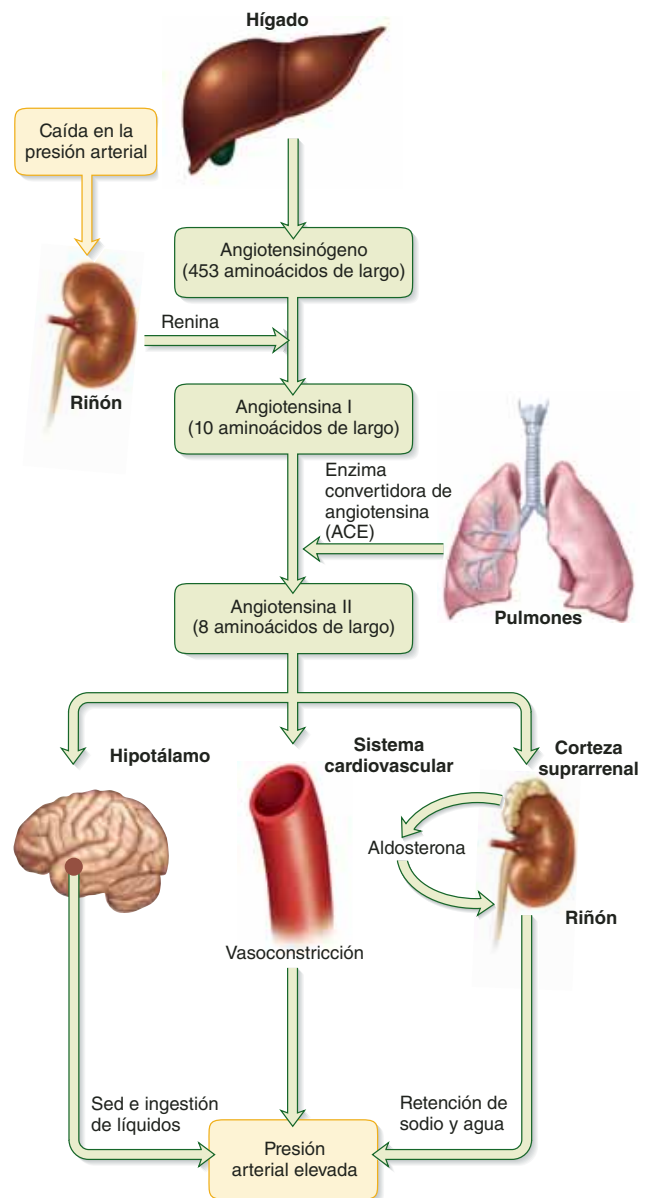


FIGURA 23.15 El mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Esta cadena de acontecimientos se activa mediante una caída en la presión arterial y actúa para elevarla de nuevo.

sanguínea alta en los capilares glomerulares sobrepasa la presión osmótica coloidal. La membrana de filtración permite que la mayor parte del plasma se disuelva en el espacio capsular, mientras que se retienen los elementos formados y las proteínas en la circulación sanguínea. La filtración glomerular se mantiene en una relación más o menos estable de 105 a 125 ml/minuto (mujeres y varones, respectivamente), a pesar de las variaciones en la presión arterial sistémica. La estabilidad se logra mediante autorregulación renal, control simpático y control hormonal.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Mencione los cuatro procesos de la producción de orina.
8. Describa el movimiento de una molécula de urea, desde la sangre hasta el espacio capsular, y mencione las barreras que atraviesa.
9. Calcule la presión de filtración neta en un paciente cuya COP sanguínea es de sólo 10 mmHg a causa de hipoproteínemia. Suponga que otras variables relevantes son normales.
10. Suponga que una persona tiene deshidratación moderada y presión arterial baja. Describa los mecanismos homeostáticos que ayudarían a los riñones a mantener una GFR normal.

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la forma en que los túbulos renales reabsorben los solutos útiles.
- b) Referir la manera en que los túbulos secretan solutos de la sangre en el líquido tubular.
- c) Explicar cómo la nefrona regula la excreción de agua.

La conversión del filtrado glomerular en orina incluye el retiro y la adición de sustancias químicas mediante la reabsorción y la secreción tubular, lo que se describe en esta sección. Aquí se sigue el curso del líquido tubular a través de la nefrona, del túbulo contorneado proximal al distal, y se ve la manera en que se modifica el filtrado en cada punto a lo largo del camino. Tómese como referencia la figura 23.9 para poner estos procesos en perspectiva.

El túbulo contorneado proximal

El túbulo contorneado proximal (PCT) reabsorbe casi 65% del filtrado glomerular, mientras que también elimina algunas sustancias de la sangre y las secreta en el túbulo para su eliminación en la orina. La importancia del PCT se refleja en su longitud y sus microvellosidades prominentes, que aumentan su superficie de absorción. Sus células también contienen abundantes mitocondrias grandes que proporcionan ATP para el transporte activo. El PCT por sí solo es responsable de casi 6% del ATP en reposo y de ese mismo porcentaje del consumo de calorías de una persona.

Reabsorción tubular

Es el proceso de recuperación de agua y solutos del líquido tubular y su regreso a la sangre. El PCT reabsorbe una variedad más amplia de sustancias químicas que el trabajo de cualquier otra parte de la nefrona.

Hay dos rutas de reabsorción: 1) la **ruta transcelular**,¹⁴ en que las sustancias atraviesan el citoplasma y salen por la base de las células epiteliales, y 2) la **ruta paracelular**,¹⁵ donde las sustancias atraviesan las separaciones entre las células. Las uniones “herméticas” entre las células epiteliales permiten mucha filtración, de modo que la atraviesan cantidades importantes de agua. A medida que recorre el epitelio, el agua transporta consigo una amplia variedad de solutos (proceso llamado **arrastre por solvente**).

Por cualquiera de estas dos rutas, el agua y los solutos entran en el líquido tisular, en la base del epitelio, y de allí ascienden por los capilares peritubulares. En el siguiente análisis y en la figura 23.16, se examinan los mecanismos de reabsorción.

Cloruro de sodio La reabsorción de sodio es la clave para casi todo lo demás, porque crea los gradientes osmótico y eléctrico que impulsan la reabsorción del agua y los otros solutos. Es el catión más abundante en el filtrado glomerular, con concentración de 140 meq/L en el líquido que entra en el túbulo contorneado proximal y sólo 12 meq/L en el citoplasma de las células epiteliales. Se trata de un gradiente de concentración muy inclinado, lo que favorece su difusión en las células epiteliales.

Dos tipos de proteínas de transporte en la superficie celular apical son responsables de la recaptura del sodio: 1) varios *cotransportes unidireccionales* que fijan al mismo tiempo Na^+ y otros solutos como glucosa, aminoácidos o lactato, y 2) un *cotransporte bidireccional* $\text{Na}^+\text{-H}^+$ que empuja el Na^+ al interior de la célula mientras bombea H^+ fuera de ella, hacia el líquido tubular. Este cotransporte bidireccional es un medio no sólo de reabsorción de sodio, sino también de eliminación de ácido de los líquidos corporales. La angiotensina II activa el cotransporte bidireccional $\text{Na}^+\text{-H}^+$ y, por tanto, ejerce fuerte influencia en la reabsorción de sodio.

Se evita la acumulación de sodio en las células epiteliales mediante bombas de sodio y potasio en el dominio basal de la membrana plasmática, que bombea Na^+ para sacarlo al líquido extracelular. Allí, los capilares peritubulares lo recogen y lo regresan a la circulación sanguínea. Estas bombas $\text{Na}^+\text{-K}^+$, como las de cualquier otro lugar, son bombas de transporte activo que consumen ATP.

Aunque los cotransportes bidireccionales de sodio en la membrana apical no consumen ATP, se les considera un ejemplo de **transporte activo secundario** por su dependencia de las bombas de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ en la base de la célula.

Los iones cloruro, que han adquirido carga negativa, siguen al Na^+ porque éste los atrae por fuerzas eléctricas. También hay varios cotransportes bidireccionales en la membrana celular apical que absorben Cl^- a cambio de otros aniones que eyectan en el líquido tubular. Los iones cloruro y potasio son expulsados a través de la superficie de la célula basal por un cotransporte bidireccional $\text{K}^+\text{-Cl}^-$. El Na^+ y el Cl^- atraviesan el epitelio del túbulo por la ruta paracelular.

¹⁴ *trans* = a través de.

¹⁵ *para* = junto a.

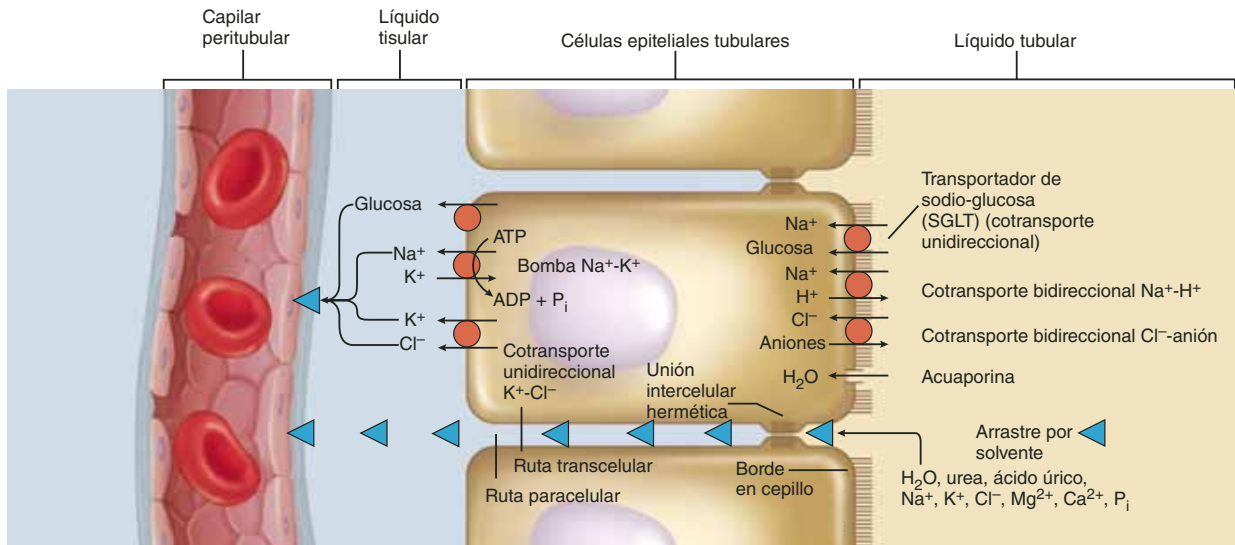


FIGURA 23.16 Reabsorción en el túbulo contorneado proximal. El agua y los solutos en el líquido tubular (derecha) son transportados por el epitelio tubular por diversos medios, como cotransportes unidireccionales, cotransportes bidireccionales, acuaporinas y la ruta paracelular entre las células. Entran en el líquido tisular en la base del epitelio y son tomados por los capilares peritubulares (izquierda). Medios similares sirven para reabsorber muchos otros solutos, que no se muestran aquí.

● ¿De qué manera la mayor reabsorción de Na^+ afecta el pH de la orina? ¿Por qué?

Otros electrolitos Los iones potasio, magnesio y fosfato pasan por la ruta paracelular con el agua. El fosfato también es cotransportado en las células epiteliales con el Na^+ . La ruta paracelular reabsorbe casi 52% del calcio filtrado y la transcelular casi 14% en el PCT. Aquí, la absorción de calcio es independiente de la influencia hormonal, pero otro 33% del calcio se reabsorbe más adelante en la nefrona, bajo la influencia de la hormona paratiroidea (paratirina), como se expone más adelante. Por lo general, el 1% restante se excreta en la orina.

Glucosa Es cotransportada con Na^+ por cotransportes unidireccionales denominados **transportadores de sodio-glucosa (SGLT)**. Luego se retira de la superficie basolateral de la célula mediante difusión facilitada. Por lo general, se reabsorbe toda la glucosa del líquido tubular y no queda nada en la orina.

Desechos nitrogenados La urea atraviesa el epitelio con agua. La nefrona como un todo reabsorbe 40 a 60% de la urea en el líquido tubular, pero como reabsorbe 99% del agua, la orina tiene mucho mayor concentración de urea que de sangre o filtrado glomerular. Cuando la sangre entra en el riñón, su concentración de urea es de casi 20 mg/dl; cuando lo deja, por lo general es menor de 10.4 mg/dl. Por tanto, el riñón elimina casi la mitad de la urea, manteniendo su concentración baja y en nivel seguro, pero sin quitarla por completo de la sangre.

El PCT reabsorbe casi todo el ácido úrico que entra en él, pero más adelante partes de la nefrona lo secretan de regreso al líquido tubular. La creatinina no se reabsorbe, sino que permanece en el túbulo y se pasa toda en la orina.

Agua Los riñones reducen casi 180 litros de filtrado glomerular a 1 o 2 litros de orina al día, de modo que resulta obvio que

la reabsorción del agua es una función significativa. Casi dos terceras partes del agua se reabsorben en el PCT. Como se acaba de describir, la reabsorción de toda la sal y los solutos orgánicos hace que las células tubulares y el líquido tisular sean hipertónicos en relación con el líquido tubular. El agua sigue a los solutos por ósmosis a través de las rutas paracelular y transcelular. La absorción transcelular ocurre por medio de los canales de agua, llamados **acuaporinas**, en los dominios apical y basolateral de la membrana plasmática, lo que permite que el agua entre en las células tubulares en la superficie apical y las deje (para regresar a la sangre) por la superficie basolateral.

Debido a que el PCT reabsorbe cantidades proporcionales de solutos y agua, la osmolaridad del líquido tubular permanece sin cambio aquí. En otros lugares de la nefrona, la reabsorción del agua se modula de una manera continua mediante hormonas, de acuerdo con el estado de hidratación del cuerpo. Sin embargo, en el PCT, el agua se reabsorbe a una tasa constante, denominada **reabsorción obligatoria de agua**.

Recaptura por parte de los capilares peritubulares

Después que el agua y los solutos dejan la superficie basal del epitelio tubular, los capilares peritubulares los reabsorben. Los mecanismos para la absorción capilar son la ósmosis y el arrastre por solvente. Tres factores promueven la ósmosis en estos capilares: 1) La acumulación de líquido reabsorbido en el lado basal de las células epiteliales crea una presión elevada en el líquido tisular que introduce el agua por medios físicos en los capilares. 2) La estrechez de la arteriola eferente reduce la presión hidrostática de la sangre (BHP), de 60 mmHg en el glomérulo.

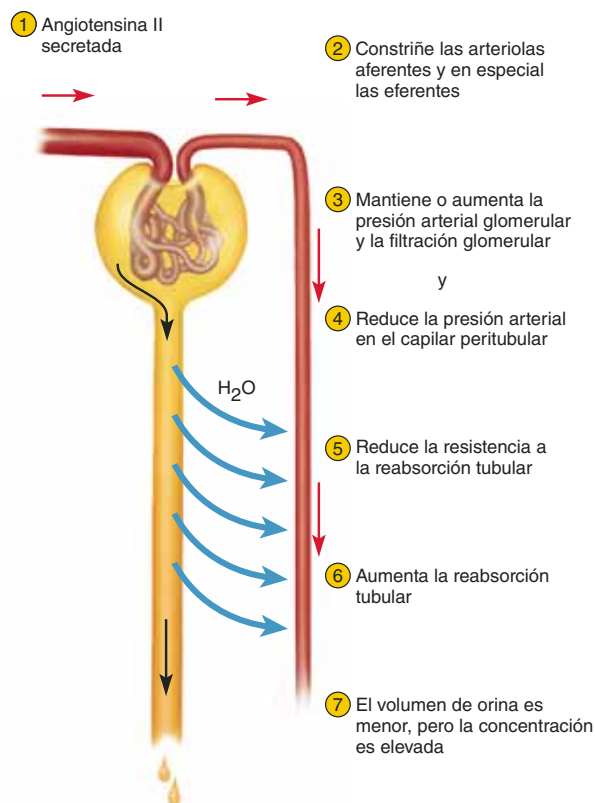


FIGURA 23.17 El efecto de la angiotensina II en la reabsorción tubular.

rulo a sólo 8 mmHg en los capilares peritubulares; de modo que hay menos resistencia a la reabsorción aquí que en la mayor parte de los capilares sistémicos. 3) A medida que la sangre pasa por el glomérulo, se filtra mucha agua, pero casi todas las proteínas permanecen en la sangre. Por tanto, la sangre tiene presión osmótica coloidal (COP) elevada al momento que deja el glomérulo. Con COP elevada y BHP baja en los capilares, además de presión hidrostática elevada en el líquido tisular, la resultante de fuerzas en los capilares peritubulares favorece mucho la reabsorción. Esta tendencia es aún más acentuada por la angiotensina II. Al constreñir las arteriolas aferentes y eferentes, esta hormona reduce la presión sanguínea en los capilares peritubulares y, por tanto, reduce su resistencia a la reabsorción de líquido (figura 23.17).

El transporte máximo

Hay un límite para la cantidad de soluto que el túbulo renal puede reabsorber, porque hay cantidades limitadas de proteínas de transporte en las membranas plasmáticas. Si todos los transportadores están ocupados mientras pasan moléculas de soluto, alguna cantidad de soluto escapa a la reabsorción y aparece en la orina. La velocidad máxima de reabsorción es el **transporte máximo** (T_m), que se alcanza cuando los transportadores están saturados (consúltese la p. 95).

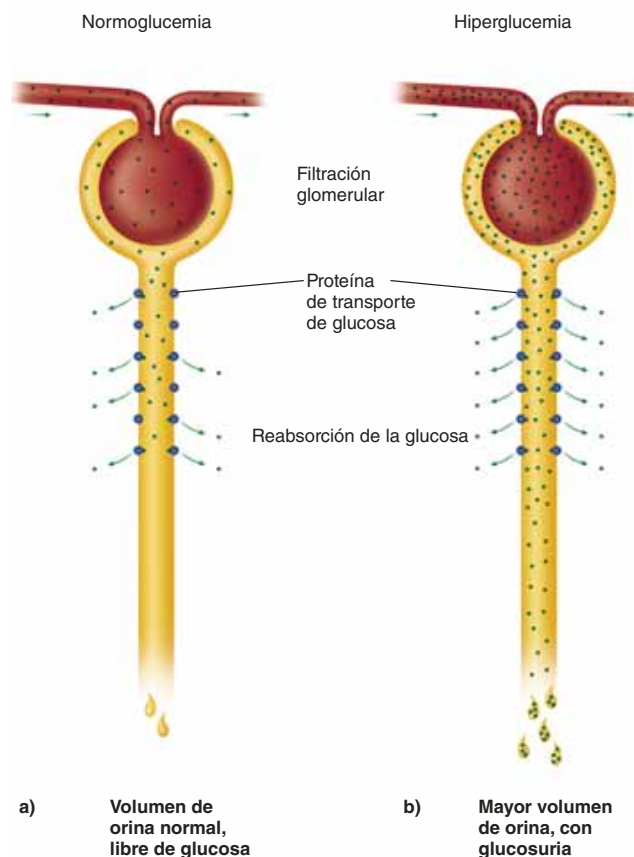


FIGURA 23.18 El transporte máximo. a) En una concentración normal de glucosa en sangre (normoglucemia), las proteínas de transporte de glucosa reabsorben, en el túbulo contorneado proximal, toda la glucosa filtrada por el glomérulo, y la orina está libre de glucosa. b) A una concentración elevada de glucosa en sangre (hiperglucemia), se filtra más glucosa de la que pueden absorber las proteínas de transporte, ahora saturadas. La filtración glomerular de glucosa excede en este caso el máximo de transporte (T_m del túbulo renal. El exceso de glucosa escapa a la reabsorción y aparece en la orina (glucosuria). El volumen de orina se eleva a causa del agua retenida mediante ósmosis en el túbulo renal con la glucosa.

Cada soluto reabsorbido por el túbulo renal tiene su propio T_m . Por ejemplo, el de la glucosa es de 320 mg/min. Por lo general, entra en el túbulo renal a 125 mg/min, mucho menor que el T_m ; por tanto, se reabsorbe toda. Sin embargo, concentraciones de glucosa en sangre superiores a 220 mg/dl exceden la capacidad de filtración del túbulo renal, y el exceso pasa a la orina, provocando un trastorno llamado **glucosuria**¹⁶ (figura 23.18). En la diabetes no tratada, la concentración de glucosa en plasma puede exceder 400 mg/dl, de modo que la glucosuria es uno de los signos clásicos de esa enfermedad.

¹⁶ *gleuk* = azúcar; *ouria* = micción.

Secreción tubular

Es un proceso en que el túbulo renal extrae sustancias químicas de la sangre capilar y las secreta en el líquido tubular (véase la figura 23.9). En el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, sirve para dos fines:

1. **Eliminación de desechos.** En el túbulo, se secretan urea, ácido úrico, ácidos biliares, amoníaco, catecolaminas, prostaglandinas y un poco de creatinina. La secreción tubular de ácido úrico compensa su reabsorción en una etapa temprana en el PCT y es responsable de todo el ácido úrico de la orina. La secreción tubular también limpia la sangre de contaminantes, morfina, penicilina, ácido acetilsalicílico y otros fármacos. Una razón por la que muchos medicamentos deben tomarse tres o cuatro veces al día es mantener el ritmo de limpieza y conservar una concentración de fármaco con eficacia terapéutica en la sangre.
2. **Balance acidobásico.** La secreción tubular de iones hidrógeno y bicarbonato regula el pH de los líquidos corporales. Los detalles se analizan en el capítulo 24.

El asa de Henle

La función primaria del asa de Henle consiste en generar un gradiente osmótico que permita al túbulo colector concentrar la orina y conservar agua, como se analiza más adelante. Pero además, el asa reabsorbe casi 25% de Na^+ , K^+ y Cl^- además de 15% del agua en el filtrado glomerular. Las células del segmento grueso de la extremidad ascendente del asa tienen proteínas en la membrana apical que, al mismo tiempo, fijan 1 Na^+ , 1 K^+ y 2 Cl^- del líquido tubular y los cotransporta en el citoplasma. Estos iones dejan las superficies de la célula basolateral por transporte activo de Na^+ y difusión de K^+ y Cl^- . El potasio vuelve a entrar en la célula por medio de la bomba de sodio y potasio y luego lo hace también en el líquido tubular, pero el NaCl permanece en el líquido tisular de la médula renal. El segmento grueso es impermeable al agua; por tanto, el agua no puede seguir a los electrolitos reabsorbidos, y el líquido tubular se vuelve muy diluido (200 mosm/L) cuando pasa del asa de Henle al túbulo contorneado distal.

El túbulo contorneado distal y el túbulo colector

El líquido que llega al túbulo contorneado distal (DCT) todavía contiene 20% del agua y 75% de las sales del filtrado glomerular. Si todo esto se pasara como orina, representaría 36 litros diarios, de modo que resulta obvio que aún se requiere reabsorción de líquidos. El DCT y el túbulo colector reabsorben cantidades variables de agua y sales y están regulados por varias hormonas (sobre todo por aldosterona, péptidos natriuréticos, vasopresina y paratirina).

Hay dos tipos de células en el DCT y el túbulo colector. Las **células principales** son las más abundantes; tienen receptores para las hormonas anteriores y participan sobre todo en

el balance entre sal y agua. Las **células intercaladas** son menos cuantiosas. Reabsorben K^+ y secretan H^+ en la luz del túbulo, y participan sobre todo en el equilibrio acidobásico, como se analizó en el capítulo 24. Las principales influencias hormonales del DCT y el túbulo colector son las siguientes.

Aldosterona

La “hormona que retiene sal” es un esteroide secretado por la corteza suprarrenal cuando la concentración de Na^+ en la sangre cae o cuando se eleva la de K^+ . Una caída en la presión arterial también induce la secreción de aldosterona, pero de manera indirecta: estimula al riñón para que secrete renina, lo cual lleva a la producción de angiotensina II; ésta, a su vez, estimula la secreción de aldosterona (véase la figura 23.15).

La aldosterona actúa sobre el segmento grueso de la extremidad ascendente del asa de Henle, en el DCT, y en la parte cortical del túbulo colector. Estimula a estos segmentos de la nefrona para que reabsorban Na^+ y secreten K^+ . El agua y el Cl^- siguen al Na^+ , de modo que su efecto neto es que el cuerpo retiene NaCl y agua, se reduce el volumen de orina y ésta tiene concentración elevada de K^+ . La retención de agua ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. En el capítulo 24 se explica aún más la acción de la aldosterona.

Péptidos natriuréticos

El corazón secreta los péptidos natriuréticos auriculares y encefálicos (ANP y BNP, consúltese la p. 652), como respuesta a una presión arterial elevada. Dichas sustancias ejercen cuatro acciones que llevan a la excreción de más sal y agua en la orina, por lo que reducen el volumen sanguíneo y la presión arterial:

1. Dilatan la arteriola aferente y constriñen la eferente, lo que aumenta la GFR.
2. Antagonizan el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, al inhibir la secreción de renina y aldosterona.
3. Inhiben la secreción de vasopresina y su acción sobre los riñones.
4. Inhiben la reabsorción de NaCl por parte del túbulo colector.

Vasopresina

El lóbulo posterior de la hipófisis secreta esta sustancia como respuesta a la deshidratación y el aumento de la osmolaridad sanguínea. La vasopresina hace que el túbulo colector sea más permeable al agua, de modo que el agua que se encuentra en el líquido tubular vuelve a entrar en el líquido tisular y la circulación sanguínea, en lugar de perderse en la orina. Los mecanismos de este fenómeno se describen más adelante.

Paratirina

La deficiencia de calcio (hipocalcemia) estimula a las glándulas paratiroides para que secreten paratirina, que actúa de varias maneras para restaurar la homeostasis del calcio. En el capítulo 7 se describió su efecto sobre el metabolismo óseo. En

el riñón, actúa sobre el PCT para inhibir la reabsorción de fosfato y sobre el DCT y el segmento grueso del asa de Henle para aumentar la reabsorción de calcio. En promedio, casi 25% del calcio filtrado es reabsorbido por el segmento grueso y 8% por el DCT. Por tanto, la paratirina aumenta el contenido de fosfato y reduce el de calcio de la orina. Esto ayuda a reducir al máximo la mayor declinación en la concentración de calcio en la sangre. Debido a que no se retiene fosfato junto con el calcio, los iones calcio permanecen en la circulación en lugar de precipitarse en el tejido óseo, como el fosfato de calcio. El calcitriol y la calcitonina tienen efectos similares, pero más débiles, sobre el DCT. La paratirina también estimula la síntesis de calcitriol por parte de las células epiteliales del PCT.

En resumen, el PCT reabsorbe 65% del filtrado glomerular y lo regresa a la sangre de los capilares peritubulares. Gran parte de esta reabsorción ocurre por mecanismos osmóticos y de cotransporte vinculados con el transporte activo de iones sodio. El asa de Henle reabsorbe otro 25% del filtrado, aunque su función principal, que se detalla más adelante, consiste en apoyar el trabajo del túbulo colector. El DCT reabsorbe más cloruro de sodio y agua, pero sus tasas de reabsorción están sujetas a control hormonal, sobre todo de la aldosterona y el ANP. Estos túbulos también extraen fármacos, desechos y algunos otros solutos de la sangre y los secretan en el líquido tubular. En esencia, el DCT completa el proceso al determinar la composición química de la orina. La función principal que se deja al túbulo colector es la de conservar el agua.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. La reabsorción de agua, Cl^- y glucosa por parte del PCT está vinculada con la de Na^+ , pero de tres maneras muy diferentes. Explique los contrastes entre esos tres mecanismos.
12. Explique por qué una sustancia aparece en la orina si su filtración glomerular excede el T_m del túbulo renal.
13. Contraste los efectos de la aldosterona y los péptidos natriuréticos en el túbulo renal.

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la manera en que el túbulo colector y la vasopresina regulan el volumen y la concentración de orina.
- b) Explicar la forma en que el riñón mantiene un gradiente osmótico en la médula renal que permite la función del túbulo colector.

Los riñones no sólo sirven para eliminar desechos metabólicos del cuerpo, sino también para evitar la pérdida excesiva de

agua al hacerlo; por tanto, apoyan el balance hídrico del cuerpo. A medida que cada riñón regresa agua al líquido tisular y la circulación sanguínea, el líquido permanece en los túbulos renales y, al final de cuentas, se vuelve más y más concentrado hasta que se excreta en forma de orina. En esta sección, se examinan los mecanismos de los riñones para conservar el agua y concentrar la orina.

Túbulo colector

El túbulo colector empieza en la corteza, donde recibe líquido tubular de cuantiosas nefronas. A medida que pasa por la médula, suele reabsorber agua y concentrar la orina. Cuando esta última entra en el extremo superior del túbulo colector, es isotónica en relación con el plasma sanguíneo (300 mosm/L), pero al momento de dejar el extremo inferior, puede concentrarse hasta cuatro veces más (es decir, se vuelve muy hipertónica en relación con el plasma). Esta capacidad para concentrar desperdicios y controlar la pérdida del agua fue crucial en la evolución de animales terrestres como el humano (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.1”).

Dos hechos que permiten al túbulo colector producir esta orina hipertónica son los siguientes: 1) la osmolaridad del líquido extracelular es cuatro veces más elevada en la médula inferior que en la corteza, y 2) la parte medular del túbulo colector es más permeable al agua que a los solutos. Por tanto, a medida que la orina desciende por el túbulo colector a través de la médula cada vez más hipertónica, el agua deja el túbulo por ósmosis, la mayor parte del NaCl y otros desperdicios se quedan atrás y la orina se concentra cada vez más (figura 23.19).

Control de la pérdida de agua

La concentración de la orina depende del estado de hidratación del cuerpo. Por ejemplo, si se bebe una cantidad grande de agua, se produce pronto un volumen grande de orina hipotónica (respuesta denominada *diuresis*¹⁷ de agua). En estas condiciones, la parte cortical del túbulo colector reabsorbe NaCl pero es impermeable al agua. Se retira la sal de la orina, el agua permanece en ella y la osmolaridad de la orina puede ser muy baja, hasta de 50 mosm/L.

Por otra parte, la deshidratación causa que la orina sea escasa y esté más concentrada. La elevada osmolaridad sanguínea de una persona deshidratada estimula a la hipófisis para que libere vasopresina, la que, a su vez, aumenta la reabsorción del agua (reduce la diuresis) por los siguientes mecanismos: 1) en segundos, las células del túbulo colector transfieren acuaporinas de las vesículas de almacenamiento en el citoplasma a la superficie apical de la célula, y las células empiezan a tomar más agua del líquido tubular, y 2) si la concentración de vasopresina permanece elevada por más de 24 horas, induce a la célula a transcribir el gen de la acuaporina y fabricar más acuaporinas, lo que eleva aún más la permeabilidad del agua del túbulo colector.

¹⁷ *dia* = a través de; *ouria* = micción; *sis* = acción.

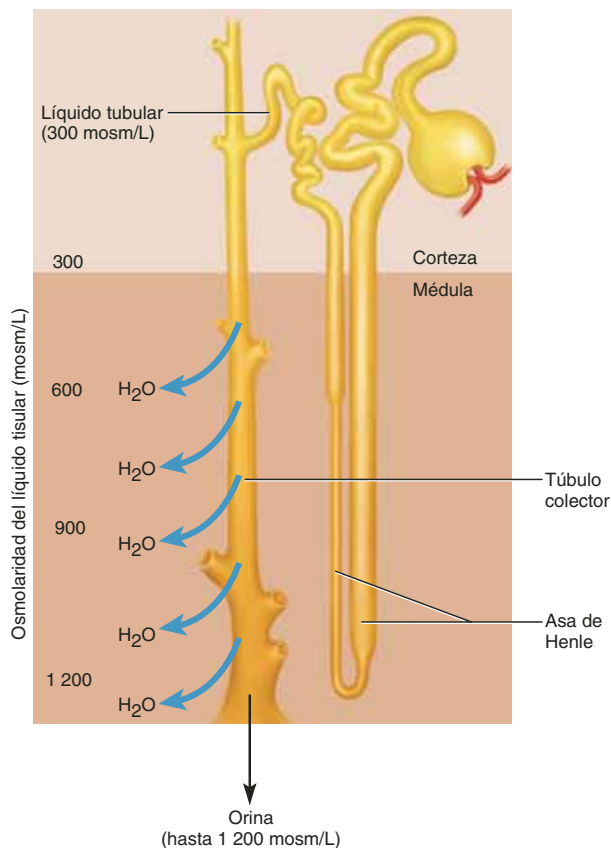


FIGURA 23.19 Reabsorción de agua en el túbulo colector. Obsérvese que la osmolaridad del líquido tisular aumenta cuatro veces: de 300 mosm/L en la corteza a 1 200 mosm/L en la parte profunda de la médula. La concentración de orina aumenta de manera proporcional, a medida que el agua deja el conducto a través de sus acuaporinas.

En contraste, cuando se está bien hidratado, se reduce la secreción de vasopresina; las células tubulares eliminan las acuaporinas de la membrana plasmática y las almacenan en vesículas citoplásmicas. El túbulo es menos permeable al agua, de modo que más agua permanece en el túbulo y se produce orina abundante y diluida.

En casos extremos, la presión arterial de una persona deshidratada es lo bastante baja para reducir de manera importante la filtración glomerular. Cuando la GFR es baja, el líquido fluye con más lentitud a través de los túbulos renales y hay más tiempo para la reabsorción tubular. Menos sal permanece en la orina a medida que entra en el túbulo colector, de modo que hay menor oposición a la ósmosis para la salida de agua del túbulo hacia el líquido extracelular. Se absorbe más agua y se produce menos orina.

El multiplicador en contracorriente

La capacidad del túbulo colector para concentrar orina depende del gradiente osmótico de la médula renal. Puede parecer sorprendente que la osmolaridad del líquido extracelular sea

cuatro veces mayor en la profundidad de la médula que en la corteza. Se esperaría que la sal se difundiera hacia la corteza hasta que estuviera distribuida de manera equitativa en todo el riñón. Sin embargo, hay un mecanismo que pasa por alto esto: el asa de Henle actúa como un **multiplicador en contracorriente**, que recaptura sal de manera continua y la regresa al tejido medular profundo. Se le llama *multiplicador* porque multiplica la osmolaridad en la parte profunda de la médula, y se le considera un mecanismo *en contracorriente* porque está basado en el flujo de líquido en direcciones opuestas en dos túbulos adyacentes: hacia abajo en la extremidad descendente y hacia arriba en la ascendente.

En la figura 23.20 se muestra la manera en que funciona esto. Del paso 2 al 5 se forma un ciclo de retroalimentación positiva. A medida que el líquido baja por la extremidad descendente del asa de Henle, atraviesa un entorno de osmolaridad creciente. La mayor parte de la extremidad es muy permeable al agua, pero no al NaCl; por tanto, el agua pasa por ósmosis del túbulo hacia el líquido extracelular, dejando NaCl atrás. El contenido del túbulo aumenta su osmolaridad, alcanzando casi 1 200 mosm/L para el momento en que el líquido toma la curva en el extremo inferior del asa.

En contraste, la mayor parte de la extremidad ascendente (su segmento grueso), es impermeable al agua, pero tiene bombas de transporte activo que cotransportan Na^+ , K^+ y Cl^- hacia el líquido extracelular. Esto mantiene la osmolaridad de la médula renal elevada. Debido a que el agua permanece en el túbulo, el líquido tubular se diluye cada vez más a medida que se aproxi-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.1

Medicina evolutiva

Los riñones y la vida en la tierra seca

Por sus estudios en varias especies animales, los fisiólogos sospecharon al principio que el asa de Henle participaba en la conservación del agua. Los animales que deben conservar agua tienen una cantidad mayor de asas de Henle y éstas son más largas que las de los animales que tienen poca necesidad de conservarla. Los peces y anfibios carecen de asas de Henle y producen orina isotónica, en relación con su plasma sanguíneo. Los mamíferos acuáticos, como los castores, tienen asas de Henle cortas y su orina sólo es un poco hipertónica.

Sin embargo, la rata canguro, un roedor del desierto, proporciona un contraste instructivo. Vive de semillas y otros alimentos secos y no necesita beber agua nunca. Sus riñones son tan eficientes que puede vivir casi por completo del agua producida por la respiración aeróbica. Tienen asas de Henle demasiado largas y producen orina que es 10 a 15 veces más concentrada que el plasma sanguíneo (en comparación con la del humano, que es de sólo cuatro veces, cuando mucho).

Por tanto, los estudios comparativos sugirieron una hipótesis para la función del asa de Henle y se necesitaron muchos años de difícil investigación para llegar al descubrimiento del mecanismo multiplicador en contracorriente para la conservación del agua. Esto muestra cómo la anatomía comparativa proporciona sugerencias y conocimientos de una función y por qué los fisiólogos no estudian la función humana de manera aislada de otras especies.

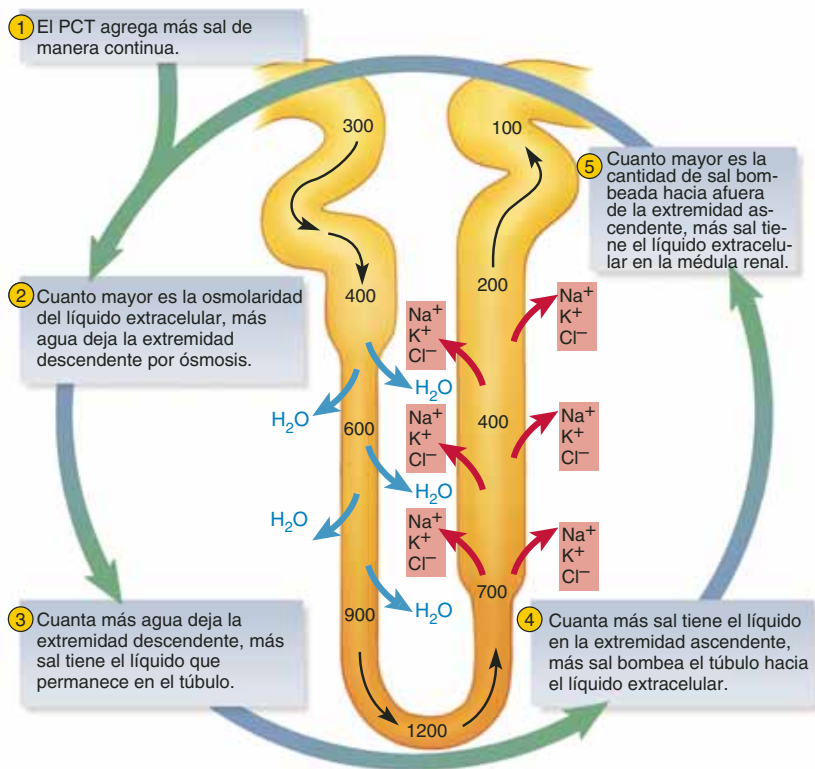


FIGURA 23.20 El multiplicador en contracorriente del asa de Henle. Los números en el túbulo corresponden a mosm/L.

ma a la corteza y tiene solamente 100 mosm/L en la parte superior del asa.

Sin embargo, casi 40% de la elevada osmolaridad en el tejido medular profundo no se debe al sodio y el cloruro de potasio, sino a la urea, que se recicla de manera continua del túbulo colector al asa de Henle y de regreso (figura 23.21). El extremo inferior del túbulo colector es un poco permeable a la urea, lo que permite a esta sustancia difundirse al líquido extracelular. Parte de ella entra en la extremidad descendente del asa y viaja por ésta y el DCT de regreso al túbulo colector. Ni el segmento grueso ni el DCT son permeables a la urea. Junto con la nueva urea la cual se agrega de manera constante mediante filtración glomerular, la urea sigue concentrada en el túbulo colector y parte de ella siempre se difunde hacia afuera, hacia la médula, lo que aumenta su osmolaridad.

El sistema de intercambio en contracorriente

El gran volumen de agua reabsorbido por el túbulo colector debe regresar a la circulación sanguínea. Es recogido y alejado por los vasos rectos, pero esto plantea un problema: ¿por qué los vasos rectos no alejan la urea y la sal necesarias para mantener la elevada osmolaridad de la médula? La respuesta es que los vasos rectos forman un sistema de **intercambio en contra-**

corriente que evita que esto suceda. La sangre fluye en direcciones opuestas en capilares adyacentes paralelos. A medida que desciende en la médula, los vasos intercambian agua por sal (el agua se difunde fuera de los capilares y la sal lo hace hacia adentro), pero a medida que la sangre vuelve a ascender hacia la corteza, ocurre lo opuesto: los vasos rectos ceden sal y absorben agua. Por cierto, absorben más agua al salir de la que ceden al entrar. Por tanto, no reducen la osmolaridad de la médula.

Para resumir lo que se ha estudiado en esta sección, el túbulo colector puede ajustar la reabsorción de agua para producir orina hipotónica de alrededor de 50 mosm/L o hipertónica de hasta 1 200 mosm/L, dependiendo de la necesidad de conservación o eliminación de agua del cuerpo. En un estado de hidratación, no se secreta vasopresina y la parte cortical del túbulo colector reabsorbe sal sin reabsorber agua; el agua permanece para ser excretada en la orina diluida. En un estado de deshidratación, se secreta vasopresina, la parte medular del túbulo colector reabsorbe agua y la orina está más concentrada. El túbulo colector puede hacer esto porque en la médula pasa por un gradiente osmótico de 300 mosm/L cerca de la corteza a 1 200 mosm/L cerca de la papila. Este

gradiente se debe a la acción de un multiplicador en contracorriente del asa de Henle, que concentra NaCl en la médula inferior, y por la difusión de urea del túbulo colector en la médula. Los vasos rectos están organizados como un sistema de intercambio en contracorriente que les permite eliminar agua de la médula sin reducir su gradiente osmótico.

En la figura 23.22 se presenta un resumen de los principales solutos reabsorbidos y secretados en cada parte del túbulo renal. En el cuadro 23.1 se presenta una lista de las hormonas que afectan la función renal.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

14. Pronostique la manera en que la hipersecreción de vasopresina afectaría la concentración de sodio de la orina y explique por qué.
15. De manera concisa, contraste la función del multiplicador en contracorriente con la del intercambiador en contracorriente.
16. ¿Cómo cambiaría la función del túbulo colector si el asa de Henle no existiera?

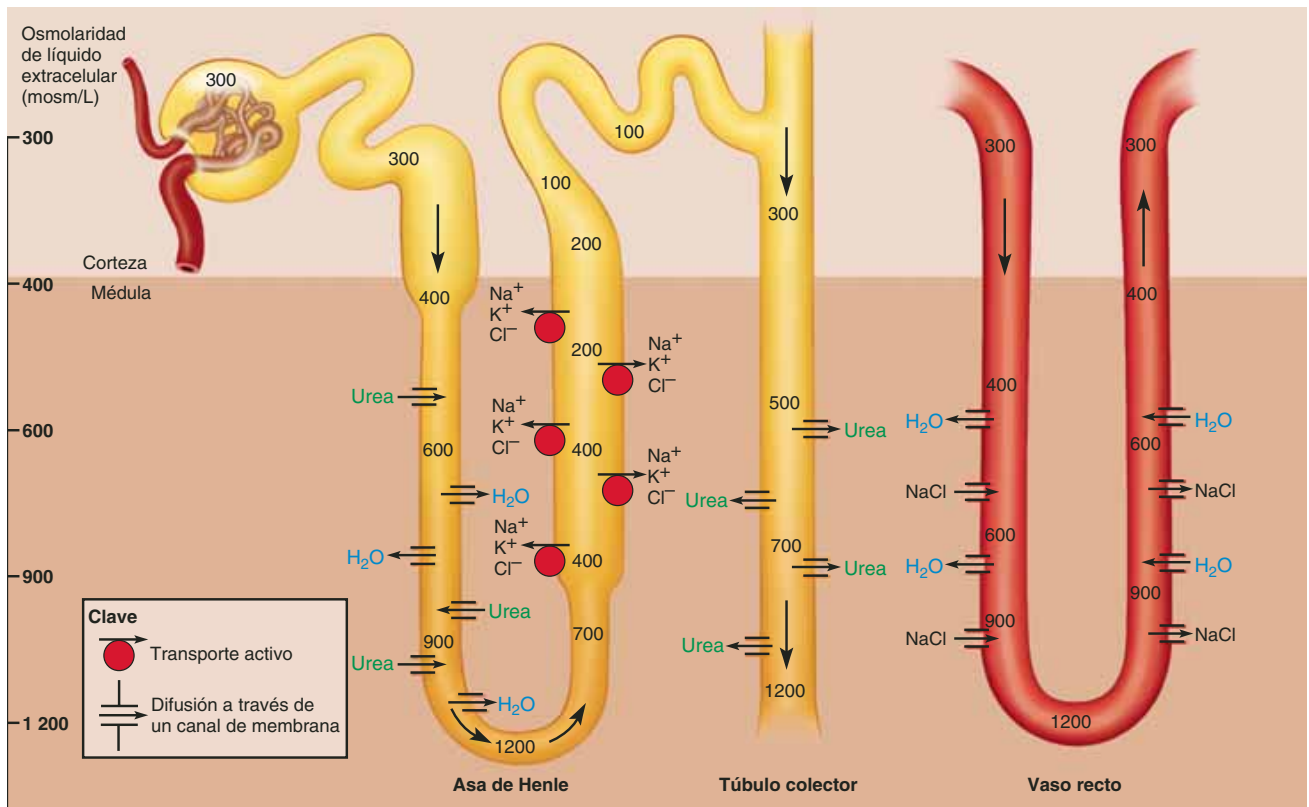


FIGURA 23.21 Relación funcional del asa de Henle, los vasos rectos y el túbulo colector. Estas tres estructuras funcionan juntas para mantener un gradiente de osmolaridad en la médula renal. Las cantidades en el túbulo y el vaso recto están en mosm/L.

CUADRO 23.1 Hormonas que afectan la función renal		
Hormona	Destinos renales	Efectos
Aldosterona	Asa de Henle, DCT, túbulo colector	Promueve la reabsorción de Na^+ y la secreción de K^+ . Promueve de manera indirecta la reabsorción de Cl^- y H_2O . Mantiene el volumen sanguíneo y reduce el volumen de orina
Angiotensina II	Arteriolas aferentes y eferentes, PCT	Reduce la pérdida de agua, estimula la sed y promueve la ingestión de agua. Constríñe los vasos sanguíneos, con lo que se eleva la presión arterial. Reduce la GFR. Estimula la PCT para reabsorber NaCl y H_2O . Estimula la secreción de aldosterona y vasopresina
Vasopresina	Túbulo colector	Promueve la reabsorción de H_2O . Reduce el volumen de orina y aumenta su concentración
Péptidos natriuréticos	Arteriolas aferentes y eferentes	Dilata la arteriola aferente, constriñe la eferente y aumenta la GFR. Inhibe la secreción de renina, vasopresina y aldosterona. Inhibe la reabsorción de NaCl en el túbulo colector. Aumenta el volumen de orina y reduce la presión arterial
Calcitonina	DCT	Efectos débiles similares a los de la paratirina
Calcitriol	DCT	Efectos débiles similares a los de la paratirina
Epinefrina y norepinefrina	Aparato yuxtaglomerular, arteriola aferente	Induce la secreción de renina. Constríñe la arteriola aferente. Reduce la GFR y el volumen de orina
Paratirina	PCT, DCT, asa de Henle	Promueve la reabsorción de Ca^{2+} en el asa de Henle y el DCT. Aumenta la secreción de fosfatos en el PCT. Promueve la síntesis de calcitriol

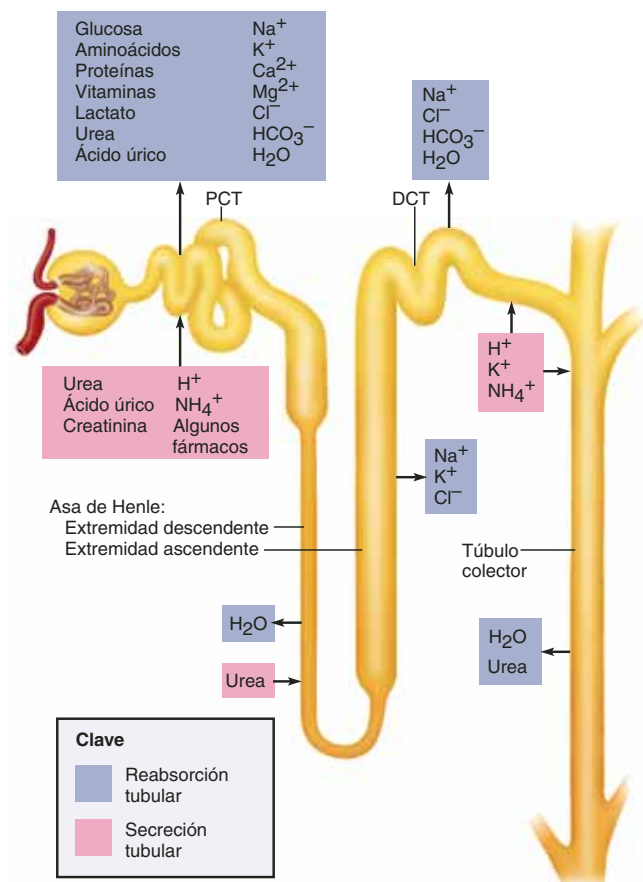


FIGURA 23.22 Solutos reabsorbidos y secretados en cada parte del túbulo renal.

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la composición y las propiedades de la orina.
- Realizar algunos cálculos para evaluar la función renal.

El diagnóstico médico a menudo descansa en la determinación del estado fisiológico actual y reciente de los tejidos. Los líquidos más valiosos para este fin son la sangre y la orina. Por tanto, el **análisis de orina**, es decir, el examen de sus propiedades físicas y químicas, es uno de los procedimientos de rutina más usados en las exploraciones médicas. Aquí se estudian las principales características de la orina y ciertas pruebas que sirven para evaluar la función renal.

Composición y propiedades de la orina

La composición y las propiedades básicas de la orina son las siguientes:

- **Aspecto.** Es variable. La orina puede ser casi incolora y aun mostrar color ámbar profundo, dependiendo del estado de hidratación del cuerpo. Su color amarillo se debe al **urocromo**,¹⁸ un pigmento producido por el desdoblamiento de la hemoglobina de los eritrocitos muertos. Rosa, verde, café, negro y otros colores son resultado de ciertos alimentos, vitaminas, fármacos y enfermedades metabólicas. La orina suele ser clara, pero se vuelve nebulosa al dejarse en reposo, a causa del crecimiento bacteriano. El pus en la orina (**piuria**)¹⁹ la hace turbia y sugiere infección renal. La presencia de sangre (**hematuria**) puede deberse a infección de las vías urinarias, traumatismo o por cálculos renales. Sin embargo, en ocasiones, la turbiedad o la sangre en las muestras de orina sólo indican contaminación con semen o líquido menstrual.
- **Olor.** La orina fresca tiene olor distintivo pero no repelente. Sin embargo, en reposo las bacterias se multiplican, degradan la urea en amoníaco y producen el olor penetrante típico de los pañales desechables. Los espárragos y otros alimentos pueden darle aromas distintivos. La diabetes le confiere el olor dulce y frutal de la acetona. Un olor a humedad sugiere fenilcetonuria (PKU), y uno a podrido puede indicar infección de las vías urinarias.
- **Gravedad específica.** Es la relación entre la densidad (g/ml) de una sustancia y la del agua destilada. Esta última tiene gravedad específica de 1.000, y la de la orina va de 1.001 cuando está muy diluida a 1.028 cuando está muy concentrada. La multiplicación de los últimos dos dígitos de la gravedad específica por la constante de proporcionalidad 2.6 da un estimado de los gramos de materia sólida por litro de orina. Por ejemplo, la gravedad específica de 1.025 indica concentración de solutos de $25 \times 2.6 = 65$ g/L.
- **Osmolaridad.** La de la orina puede ir de 50 mosm/L en una persona muy hidratada a 1 200 mosm/L en una que está deshidratada. Si se le compara con la osmolaridad de la sangre (300 mosm/L), la orina puede ser hipotónica o hipertónica.
- **pH.** El cuerpo genera de manera constante ácidos metabólicos y se deshace de ellos al excretar orina un poco ácida, por lo general con pH de casi 6.0 (aunque va de 4.5 a 8.2). La regulación del pH en la orina se analiza de manera extensa en el capítulo 24.
- **Composición química.** La orina promedia 95% de agua y 5% de solutos por volumen (cuadro 23.2). Por lo general, el soluto más abundante es la urea, seguida por el cloruro de sodio y, en menor medida, creatinina, ácido úrico, fosfatos, sulfatos y cantidades insignificantes de calcio, magnesio y en ocasiones de bicarbonato. La orina contiene urocromo y un poco de bilirrubina (producida por el desdoblamiento de la hemoglobina y productos relacionados) y urobilina, un derivado oxidado de color café de la bilirrubina. Es anormal encontrar glucosa, hemoglobina libre, albúmina, cetonas o pigmentos biliares en la orina. La pre-

¹⁸ *our* = orina; *khrom* = color.

¹⁹ *py* = pus; *ouria* = micción.

CUADRO 23.2

Propiedades y composición de la orina

Propiedades físicas

Gravedad específica	1.001 a 1.028
Osmolaridad	50 a 1 200 mosm/L
pH	6.0 (rango: 4.5 a 8.2)

Soluto	Concentración*	Producción**
Iones inorgánicos		
Cloruro	533 mg/dL	6.4 g/día
Sodio	333 mg/dL	4.0 g/día
Potasio	166 mg/dL	2.0 g/día
Fosfato	83 mg/dL	1 g/día
Amoníaco	60 mg/dL	0.68 g/día
Calcio	17 mg/dL	0.2 g/día
Magnesio	13 mg/dL	0.16 g/día
Desechos nitrogenados		
Urea	1.8 g/dL	21 g/día
Creatinina	150 mg/dL	1.8 g/día
Ácido úrico	40 mg/dL	0.5 g/día
Urobilina	125 µg/dL	1.52 mg/día
Bilirrubina	20 µg/dL	0.24 mg/día
Otros solutos orgánicos		
Aminoácidos	288 µg/dL	3.5 mg/día
Cetonas	17 µg/dL	0.21 mg/día
Carbohidratos	9 µg/dL	0.11 mg/día
Lípidos	1.6 µg/dL	0.02 mg/día

* Valores típicos para un adulto joven.

** Suponiendo una diuresis de 1 a 2 L/día.

sencia de estas sustancias es un indicador importante de enfermedad.

Volumen de orina

Un adulto promedio produce 1 a 2 litros de orina al día. Una diuresis mayor de 2 L/día se denomina **poliuria**.²⁰ La ingesta de líquidos y algunos fármacos pueden aumentar de manera temporal la diuresis hasta a 20 L/día. Enfermedades crónicas como la diabetes (véase la siguiente sección) pueden hacerlo a largo plazo. La **oliguria**²¹ es la producción a largo plazo de menos de 500 ml/día, y la **anuria**²² es la diuresis de 0 a 100 ml/día. La diuresis baja puede deberse a nefropatía, deshidratación, choque circulatorio, hipertrofia prostática y otras causas. Si la diuresis cae a menos de 400 ml/día, el cuerpo no puede mantener una concentración baja y segura de desechos en el plasma sanguíneo. El resultado es azoemia.

²⁰ *poly* = mucho; *ouria* = micción.²¹ *oligo* = escaso; *ouria* = micción.²² *an* = sin; *ouria* = micción.

Diabetes

Diabetes²³ es cualquier trastorno metabólico que produce poliuria crónica. Hay por lo menos cuatro formas de diabetes: *diabetes tipo 1 (mellitus)*, *tipo 2, gestacional e insípida*. En la mayoría de los casos, la poliuria se debe a concentración elevada de glucosa en el túbulo renal. La glucosa retiene agua por ósmosis en el túbulo, de modo que se excreta más agua en la orina (*diuresis osmótica*) y la persona puede deshidratarse de manera grave. En la diabetes mellitus y la gestacional, la elevada concentración de glucosa en el líquido tubular es resultado de hiperglucemia, una concentración elevada de glucosa en la sangre. De 1 a 3% de las embarazadas padecen diabetes gestacional. En estos casos, el embarazo reduce la sensibilidad de la mujer a la insulina, lo que produce hiperglucemia y glucosuria. La diabetes insípida se debe a la hiposecreción de vasopresina. Sin ésta, el túbulo colector no reabsorbe mucha agua, de modo que se excreta agua en la orina.

Las diabetes mellitus y gestacional se caracterizan por glucosuria. Antes de que se desarrollaran pruebas clínicas para medir la glucosa en la orina, los médicos diagnosticaban la diabetes mellitus²⁴ al probar la orina del paciente en busca de un sabor dulce. Las pruebas de glucosuria sólo requieren que se moje una tira de análisis químico en la muestra de orina (un avance en la tecnología médica con la que los urólogos deben estar sin duda agradecidos). En la diabetes insípida, la orina no contiene glucosa y, de acuerdo con el antiguo método diagnóstico, no tiene un sabor dulce.

Diuréticos

Un **diurético** es cualquier sustancia química que incrementa el volumen de orina. Algunos diuréticos actúan mediante el incremento de la filtración glomerular, como la cafeína, la cual dilata la arteriola aferente. Otros actúan al reducir la reabsorción tubular del agua. Por ejemplo, el alcohol inhibe la secreción de vasopresina y, por tanto, reduce la reabsorción en el túbulo colector. Los **diuréticos de asa**, como la furosemida, actúan sobre el asa de Henle para inhibir el cotransporte unidireccional de Na⁺-K⁺-Cl⁻. Esto desactiva el multiplicador en contracorriente, con lo que se reduce el gradiente osmótico en la médula renal y el túbulo colector se vuelve incapaz de reabsorber la cantidad de agua normal. Los diuréticos suelen administrarse para tratar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva, al reducir el volumen de líquidos del cuerpo y la presión arterial.

Pruebas de la función renal

Hay varios análisis para diagnosticar nefropatías, evaluar la gravedad y vigilar su avance. Aquí se revisan dos métodos usados para determinar la depuración renal y la filtración glomerular.

²³ *dia* = a través de; *ban* = discurrir; *tes* = dedicado a.²⁴ *melli* = miel de abeja.

Depuración renal

Es el volumen de plasma sanguíneo del cual se elimina por completo un desecho determinado en 1 minuto. Representa el efecto neto de tres procesos:

$$\begin{aligned} & \text{Filtración glomerular del desecho} \\ & + \text{Cantidad agregada por la secreción tubular} \\ & - \text{Cantidad retirada por reabsorción tubular} \\ \hline & \text{Depuración renal} \end{aligned}$$

En principio, se puede determinar la depuración renal mediante la toma de una muestra de sangre que entra y deja el riñón, y la comparación de sus concentraciones de desechos. En la realidad, no resulta práctico extraer muestras de sangre de los vasos renales, pero la depuración puede evaluarse de manera indirecta al recolectar muestras de sangre y orina, para después medir la concentración de desechos en cada una y la tasa de diuresis.

Supóngase que los siguientes valores se obtuvieron de la urea:

U (concentración de urea en la orina)	= 6.0 mg/ml
V (velocidad de diuresis)	= 2 ml/min
P (concentración de urea en el plasma)	= 0.2 mg/ml

La depuración renal (C) es

$$\begin{aligned} C &= UV/P \\ &= (6.0 \text{ mg/ml})(2 \text{ ml/min})/0.2 \text{ mg/ml} \\ &= 60 \text{ ml/min} \end{aligned}$$

Esto significa que cada minuto se depura por completo el equivalente a 60 ml de plasma sanguíneo. Si la persona de este ejemplo tiene una GFR normal de 125 ml/min, entonces sus riñones han depurado urea de $60/125 = 48\%$ del filtrado glomerular. Esta es una tasa normal de depuración de urea y basta para mantener concentraciones seguras de dicha sustancia en la sangre.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué valor de depuración renal de glucosa se esperaría en un individuo sano? ¿Por qué?

Filtración glomerular

La evaluación de una neuropatía a menudo requiere la medición de la GFR. Ésta no se puede determinar a partir de la excreción de urea, por dos razones: 1) parte de la urea en la orina es excretada por el túbulo renal, no es filtrada por el glomérulo, y 2) gran parte de la urea filtrada por el glomérulo es reabsorbida por el túbulo. Para medir la GFR se requiere, de manera idónea, una sustancia que no sea secretada ni reabsorbida, de modo que todo lo que se encuentre en la orina llegue allí sólo por filtración glomerular.

Al parecer, no hay un solo soluto producido por el cuerpo que no sea secretado o absorbido en algún grado. Sin embargo, varias plantas, incluidos el ajo y la alcachofa, producen un polisacárido llamado inulina que resulta útil para la medición de la GFR. Toda la inulina filtrada por el glomérulo permanece

en el túbulo renal y aparece en la orina; nada de ella se reabsorbe, ni la secreta el túbulo. Para medir la GFR, se puede inyectar inulina y medirse más adelante la diuresis y la concentración de dicho agente en la sangre y la orina.

Para la inulina, la GFR es igual a la depuración renal. Por ejemplo, supóngase que la concentración de inulina en plasma de un paciente es $P = 0.5 \text{ mg/ml}$; la concentración de orina sería $U = 30 \text{ mg/ml}$ y la diuresis, $V = 2 \text{ ml/min}$. Esta persona tiene una GFR normal:

$$\begin{aligned} \text{GFR} &= UV/P \\ &= (30 \text{ mg/ml})(2 \text{ ml/min})/0.5 \text{ mg/ml} \\ &= 120 \text{ ml/min} \end{aligned}$$

En la práctica clínica, la GFR se estima con más frecuencia a partir de la excreción de creatinina. Esto tiene un pequeño error de medición, pero aceptable, y es un procedimiento más fácil que la inyección de inulina.

Un soluto que es reabsorbido en los túbulos renales tiene depuración renal *menor* que la de la GFR (siempre y cuando su secreción tubular sea menor que su tasa de reabsorción). Por eso la depuración renal de la urea es de casi 60 ml/min. Un soluto secretado por los túbulos renales tiene depuración renal *mayor* que la GFR (siempre y cuando su reabsorción no exceda a su secreción). Por ejemplo, la creatinina tiene depuración renal de 140 ml/min.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Defina oliguria y poliuria. ¿Cuál de ellas es característica de la diabetes?
- Mencione una causa de glucosuria diferente de la diabetes mellitus.
- ¿De qué manera se parece la diuresis producida por la furosemida a la causada por diabetes? ¿En qué se diferencian?
- Explique por qué la GFR no puede determinarse al medir la cantidad de NaCl en la orina.

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la anatomía funcional de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra de varones y mujeres.
- Explicar la manera en que el sistema nervioso y los esfínteres uretrales controlan el vaciado de la orina.

La orina se produce de manera continua, pero por fortuna no drena de la misma forma del cuerpo. La micción es episódica: ocurre cuando se le permite. Esto es posible gracias a un aparato

to para el almacenamiento de orina y controles neurales para la liberación final del producto.

Los uréteres

Cada pelvis renal vierte la orina en un uréter, que es un tubo muscular, retroperitoneal, que se extiende hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide casi 25 cm de largo y alcanza un diámetro máximo de casi 1.7 cm cerca de la vejiga. Los uréteres pasan por la parte posterior de la vejiga y entran en ella desde abajo, atravesando en sentido oblicuo su pared muscular y abriéndose en su piso. Un pequeño colgajo de mucosa actúa como una válvula en la apertura de cada uréter en la vejiga, lo que evita que la orina regrese hacia el uréter cuando la vejiga se contrae.

Cada uréter tiene tres capas: adventicia, muscular y mucosa. La adventicia es una capa de tejido conjuntivo que la fija a los tejidos circundantes. La muscular consta de dos capas de músculo liso que abarcan casi toda la longitud del conducto, pero una tercera capa aparece en el uréter inferior. La mucosa tiene un epitelio transicional que empieza en los cálices menores del riñón y se extiende desde allí hasta la vejiga.

Cuando la orina entra en un uréter y lo estira, la capa muscular se contrae e inicia una onda peristáltica que lleva la orina de la pelvis renal hacia abajo, a la vejiga. Estas contracciones tardan segundos o minutos en repetirse, de manera proporcional a la velocidad con que entra la orina en el uréter. La luz de éste es muy estrecha y se obstruye o lesiona con facilidad por

cálculos renales (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.2”).

La vejiga urinaria

La vejiga urinaria (figura 23.23) es un saco muscular en el piso de la cavidad pélvica, inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis púbica. Está cubierta por peritoneo parietal en su superficie superior aplastada y por una adventicia fibrosa en el resto de la superficie. Su capa muscular, llamada **músculo detrusor**,²⁷ consta de tres capas de músculo liso. La mucosa tiene un epitelio transicional, y cuando la vejiga está relajada muestra arrugas notorias denominadas **pliegues**. Las aberturas de los dos uréteres y la uretra marcan un área de superficie lisa, triangular, llamada **trígono**,²⁸ en el piso de la vejiga. Se trata de un sitio común de infección vesical (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.3”).

La vejiga es bastante distensible. A medida que se llena, se expande hacia arriba, los pliegues se aplanan y el epitelio se adelgaza de cinco o seis capas a sólo dos o tres. Una vejiga llena de manera moderada contiene casi 500 ml de orina y se extiende casi 12.5 cm de arriba abajo. Su capacidad máxima es de 700 a 800 ml.

La uretra

La uretra expulsa la orina del cuerpo. En las mujeres, se trata de un conducto de 3 a 4 cm de largo unido a la pared anterior de la vagina mediante tejido conjuntivo fibroso. Su abertura, el **orificio uretral externo**, se encuentra entre el orificio vaginal y el clítoris. La uretra masculina mide casi 18 cm de largo y tiene tres regiones: 1) La **uretra prostática** empieza en la vejiga urinaria y atraviesa la próstata por 2.5 cm. Durante el orgasmo,

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.2

Aplicación clínica

Nefrolitiasis

Un **cálculo**²⁵ renal (piedra de los riñones) es un gránulo duro compuesto por lo general de fosfato de calcio u oxalato de calcio. En ocasiones, estos objetos se forman con ácido úrico o una sal de magnesio denominada estruvita. Los cálculos renales se forman en la pelvis renal y suelen ser lo bastante pequeños como para excretarse en la orina sin notarse. Sin embargo, algunos crecen varios centímetros y bloquean la pelvis renal o el uréter, lo que puede llevar a la destrucción de nefronas a medida que la presión aumenta en el riñón. Un cálculo grande, con superficie irregular, que desciende por el uréter provoca fuertes contracciones que pueden producir un dolor insoportable. También puede dañar el uréter y provocar hematuria. Algunas causas comunes de los cálculos renales son hipercalcemia, deshidratación, desequilibrios acidobásicos, infecciones frecuentes en las vías urinarias o próstata agrandada que causa retención urinaria. Los cálculos suelen tratarse con fármacos que disuelven las piedras, pero a menudo requieren intervención quirúrgica. Una técnica no quirúrgica denominada **litotripsia**²⁶ usa ultrasonido para pulverizar los cálculos en gránulos finos que se excretan con facilidad en la orina.

²⁵ *calc* = calcio, *piedra*; *ul* = pequeño.

²⁶ *litho* = piedra; *thryp* = hacer pedazos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.3

Aplicación clínica

Infección de las vías urinarias (UTI)

A la infección vesical urinaria se le denomina **cistitis**.²⁹ Es muy común en mujeres debido a que bacterias como *Escherichia coli* pueden viajar con facilidad del perineo hacia la corta uretra. Ante este riesgo, debe enseñarse a las jóvenes a no limpiarse nunca el ano hacia delante. La cistitis suele desencadenarse en mujeres por contacto sexual (“cistitis de la luna de miel”). Si no se le trata, las bacterias pueden dispersarse por los uréteres y causar **pielitis**,³⁰ infección de la pelvis renal. Si alcanza la corteza renal y las nefronas, se le llama **pielonefritis**. Las infecciones renales también pueden deberse a invasión de bacterias portadas en la sangre. El estancamiento de la orina por nefrolitiasis o hipertrofia prostática aumenta el riesgo de infección.

²⁷ *de* = abajo; *trus* = empujar.

²⁸ *tri* = tres; *gon* = ángulo.

²⁹ *kyst* = vejiga; *itis* = inflamación.

³⁰ *pyel* = pelvis; *itis* = inflamación.

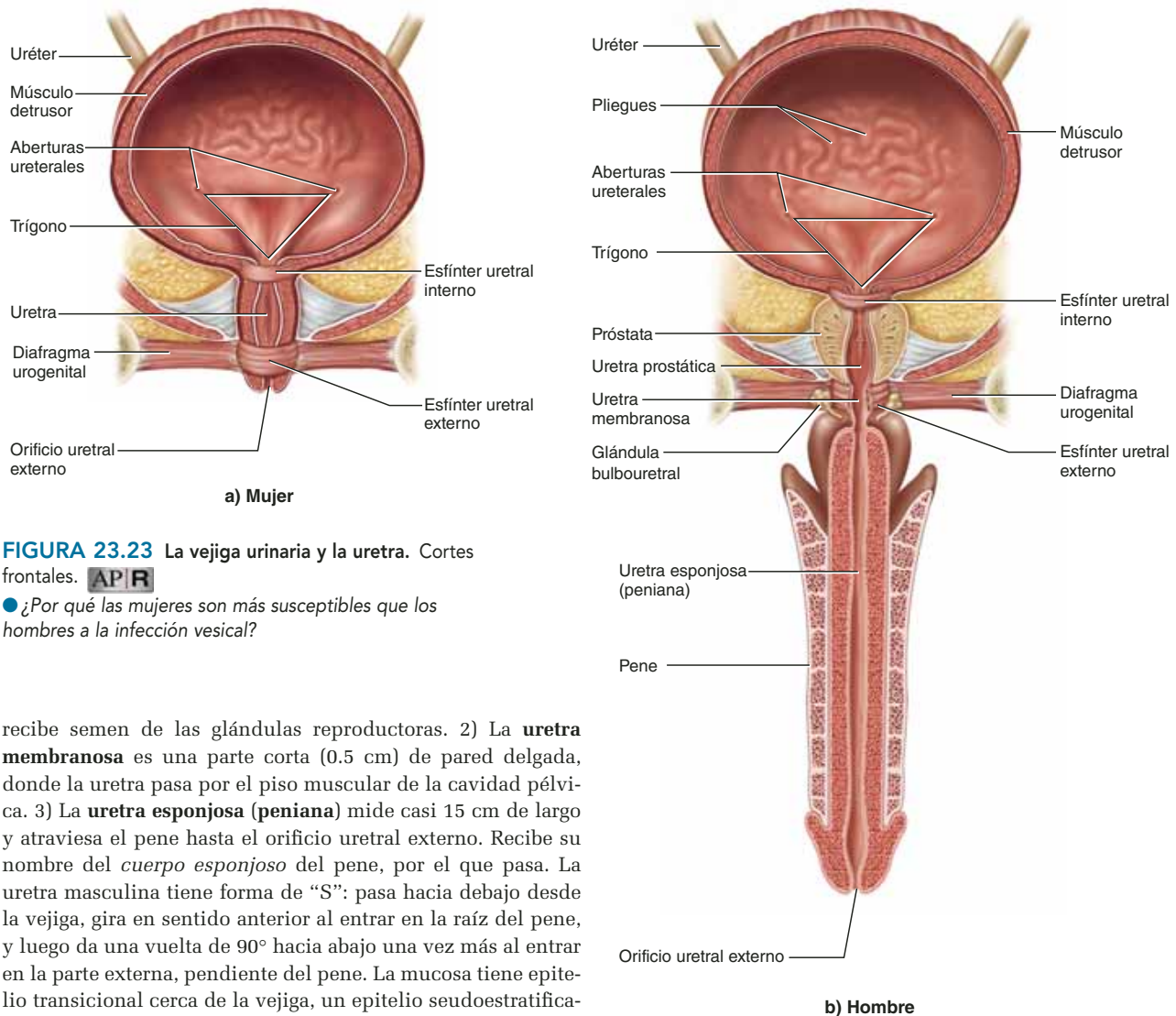


FIGURA 23.23 La vejiga urinaria y la uretra. Cortes frontales. **AP|R**

● ¿Por qué las mujeres son más susceptibles que los hombres a la infección vesical?

recibe semen de las glándulas reproductoras. 2) La **uretra membranosa** es una parte corta (0.5 cm) de pared delgada, donde la uretra pasa por el piso muscular de la cavidad pélvica. 3) La **uretra esponjosa (peniana)** mide casi 15 cm de largo y atraviesa el pene hasta el orificio uretral externo. Recibe su nombre del *cuerpo esponjoso* del pene, por el que pasa. La uretra masculina tiene forma de “S”: pasa hacia abajo desde la vejiga, gira en sentido anterior al entrar en la raíz del pene, y luego da una vuelta de 90° hacia abajo una vez más al entrar en la parte externa, pendiente del pene. La mucosa tiene epitelio transicional cerca de la vejiga, un epitelio pseudoestratificado en casi toda su longitud, y por último epitelio pavimentoso estratificado cerca del orificio uretral externo. Tiene **glándulas uretrales** mucosas en su pared.

En ambos sexos, el músculo detrusor está engrosado cerca de la uretra para formar un **esfínter uretral interno**, que comprime la uretra y retiene la orina en la vejiga. Debido a que este esfínter está compuesto de músculo liso, se encuentra bajo control involuntario. Donde la uretra pasa por el piso de la pelvis, está rodeado por un **esfínter uretral externo** de músculo estriado, que proporciona control voluntario sobre el vaciado de la orina.

Vaciado de la orina

Entre micciones, cuando la vejiga se está llenando, es importante que el músculo detrusor se relaje y que los esfínteres uretrales permanezcan muy cerrados. Esto se asegura por rutas simpáticas que se originan en la médula espinal lumbar superior. Las fibras posganglionares viajan a través del nervio hipogástrico al músculo detrusor y al esfínter uretral interno.

Debido a los diferentes tipos de receptores adrenérgicos en estos dos músculos, esas fibras *relajan* el detrusor y *estimulan* el esfínter uretral interno. El uretral externo también se mantiene cerrado, pero ya que se trata de músculo estriado, recibe innervación somática. Las fibras motoras somáticas van de la médula espinal sacra superior por vía del nervio pudendo al esfínter externo.

El reflejo de micción espinal, que se describe en la figura 23.24, de los pasos 1 a 4, se encarga de controlar el acto de orinar, al que se denomina **micción**. El llenado vesical a 200 ml o más estimula a los receptores de estiramiento en la pared vesical. Éstos llevan señales mediante fibras sensitivas en el nervio pélvico a la médula espinal sacra (por lo general, los segmentos S2 a S3). Las señales eferentes de la médula espinal viajan de regreso a la vejiga por vía de las fibras motoras en el nervio pélvico y un ganglio parasimpático en la pared vesical. La información del ganglio estimula al músculo detrusor y

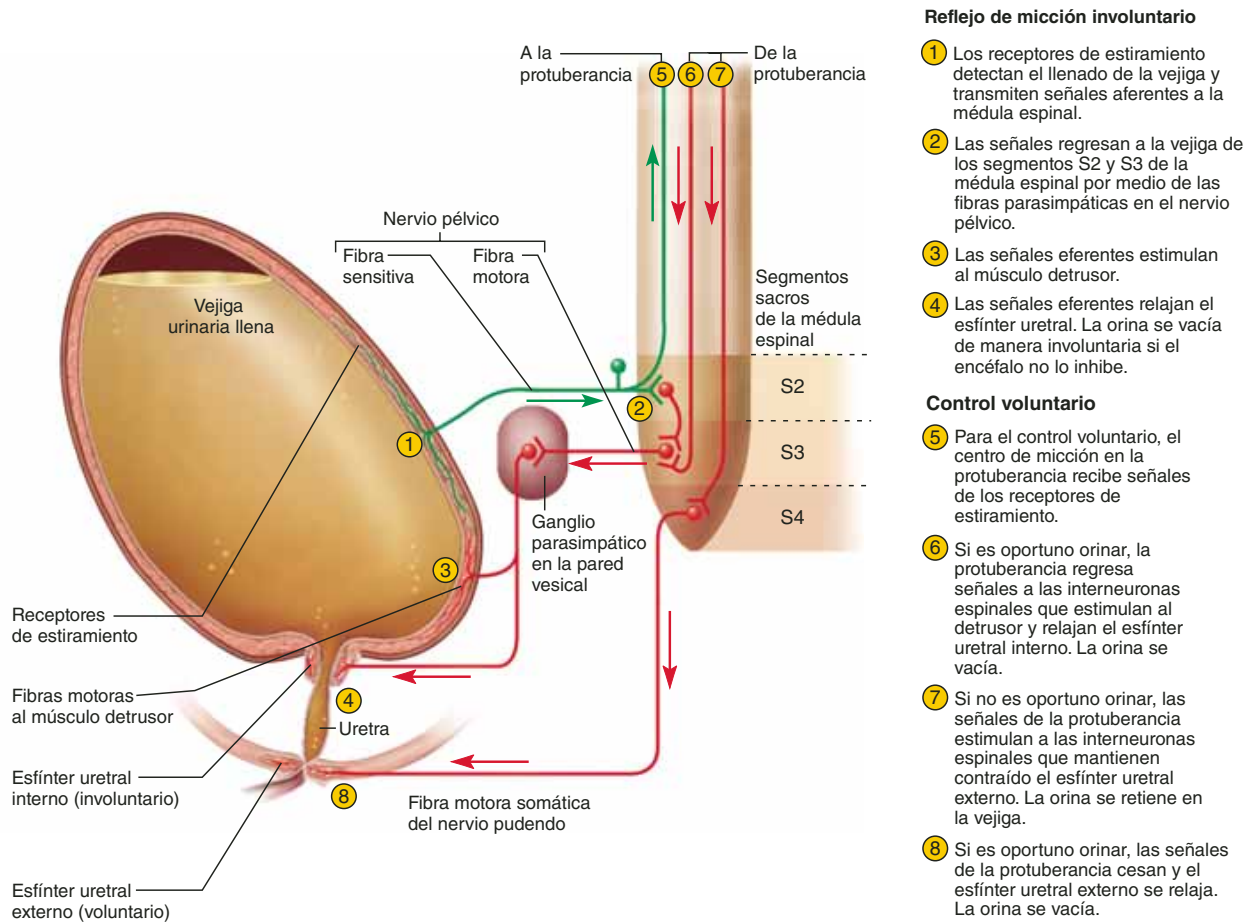


FIGURA 23.24 Control neural de la micción.

relaja el esfínter uretral interno. Esto produce el vaciado vesical. Si no hay control voluntario sobre la micción, este reflejo es el único medio de control (como es el caso en niños muy pequeños y en personas con lesiones espinales que desconectan el encéfalo de la médula espinal inferior).

Sin embargo, por lo general también se tiene control voluntario sobre la micción (pasos 5 a 8). Alguna información de los receptores de estiramiento asciende por la médula espinal a un núcleo en la protuberancia denominado **centro de micción**. Este núcleo integra información acerca de la tensión vesical con información de otros centros encefálicos como la amígdala y el cerebro. Por tanto, la micción puede iniciarse por miedo o inhibirse por el conocimiento de que las circunstancias son inapropiadas.

Las fibras del centro de micción descienden por la médula espinal a través de las vías reticuloespinales. Algunas de ellas inhiben a las neuronas simpáticas que suelen mantener contraído el esfínter uretral interno, con lo que permiten su relajación. Otras descienden más, a la médula espinal sacra, y estimulan a las neuronas parasimpáticas que estimulan al detrusor y relajan el esfínter uretral interno. La contracción

inicial del detrusor eleva la presión en la vejiga, estimulando más a los receptores de estiramiento que inician el proceso; por tanto, se establece un ciclo de retroalimentación positiva que intensifica la contracción vesical mientras procede la micción.

Sin embargo, para que la vejiga empiece a vaciarse, debe superarse un obstáculo final: el esfínter uretral externo. Las fibras nerviosas de la corteza cerebral descienden por las vías corticoespinales e inhiben a las motoneuronas somáticas que suelen mantener ese esfínter contraído. Es este componente voluntario de la micción el que da a una persona el control consciente del momento de orinar y la capacidad de detener la micción a la mitad. El control voluntario se desarrolla a medida que el sistema nervioso madura en la infancia. Los varones expelen los últimos mililitros de orina por contracción voluntaria del músculo bulbocavernoso que recubre la raíz del pene. Esto ayuda a reducir la retención de la orina en la uretra masculina, que es más larga.

Si la urgencia de orinar surge en un momento inconveniente y debe suprimirse, los receptores de estiramiento se fatigan y dejan de activarse. Sin embargo, a medida que la tensión

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.4

Aplicación clínica

Micción y lesiones de la médula espinal

El conocimiento del control neural de la micción es muy importante para comprender y tratar a personas con lesiones de la médula espinal. La transección de la médula espinal, como en muchas fracturas cervicales, desconecta los centros de control *supraespinal* (cerebro y protuberancia) de los circuitos de la médula espinal que controlan la micción. Durante el periodo de choque espinal (consúltese la p. 507), una persona suele ser incontinente (carente de control sobre la micción). El control vesical regresa a medida que la médula espinal se recupera, pero está limitado al reflejo de micción involuntario. A menudo, la vejiga no puede vaciarse por completo y, por tanto, hay mayor incidencia de cistitis.

de la vejiga aumenta, las señales regresan con mayor frecuencia y persistencia. Por el contrario, hay ocasiones en que la vejiga no está lo bastante llena como para activar el reflejo de

micción, pero el sujeto decide orinar de todos modos porque está a punto de emprender un largo viaje o tiene un compromiso inmediato. En este caso, la persona puede usar la maniobra de Valsalva (p. 868) para comprimir su vejiga y estimular de manera temprana los receptores de estiramiento, haciendo que el reflejo se inicie.

Los efectos del envejecimiento sobre el aparato urinario se analizan en la página 1128. Algunos trastornos de este sistema se describen de manera breve en el cuadro 23.3.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

21. Describa la ubicación y la función del músculo detrusor.
22. Escriba las diferencias de funciones de los esfínteres uretrales interno y externo.
23. En varones, el sistema nervioso simpático desencadena la eyaculación y, al mismo tiempo, estimula la constricción del esfínter uretral interno. ¿Qué fines tiene esta última acción?

CUADRO 23.3

Algunos trastornos del aparato urinario

Glomerulonefritis aguda	Inflamación autoinmune del glomérulo, a menudo después de infección por estreptococos. Produce destrucción de los glomérulos que lleva a hematuria, proteinuria, edema, menor filtración glomerular e hipertensión. Puede avanzar a glomerulonefritis crónica e insuficiencia renal, pero la mayoría de los pacientes se recuperan de esta enfermedad sin efectos duraderos.		
Insuficiencia renal aguda	Declinación abrupta de la función renal, a menudo por daño traumático a las nefronas o pérdida del flujo sanguíneo a causa de hemorragia o trombosis.		
Insuficiencia renal crónica	Pérdida a largo plazo irreversible y progresiva de las nefronas. (Consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.5” para conocer diversas causas.) Requiere trasplante de riñón o hemodiálisis.		
Hidronefrosis ³¹	Aumento en la presión de líquidos en la pelvis renal y los cálices debido a obstrucción del uréter por cálculos renales, nefroptosis u otras causas. Puede progresar a cese completo de la filtración glomerular y atrofia de las nefronas.		
Nefroptosis ³²	Deslizamiento del riñón a una posición baja y anormal (riñón flotante). Se presenta en personas con tan poca grasa corporal, que no pueden mantener el riñón en su lugar, y en quienes someten sus riñones a vibración prolongada, como conductores de camiones, jinetes y motociclistas. Puede doblar o torcer el uréter, lo que causa dolor, obstruye el flujo de orina y puede llevar a hidronefrosis.		
Síndrome nefrótico	Excreción de grandes cantidades de proteínas en la orina (3.5 g/día o más) a causa de lesión glomerular. Puede deberse a traumatismo, fármacos, infecciones, cáncer, diabetes, lupus eritematoso y otras enfermedades. La pérdida de proteínas plasmáticas lleva a edema, ascitis, hipotensión y susceptibilidad a infección (por pérdida de inmunoglobulina).		
Incontinencia urinaria	Incapacidad para contener la orina; fuga involuntaria de la vejiga. Puede deberse a incompetencia de los esfínteres urinarios, irritación vesical, presión en la vejiga durante el embarazo, micción incontrolable por breves aumentos en la presión vesical, como al reírse o toser (<i>incontinencia por tensión</i>), y trastornos neurológicos como lesiones de la médula espinal.		
Trastornos descritos en otros lugares			
Anuria, p. 919	Nefrolitiasis, p. 921	Proteinuria, p. 905	Uremia, p. 897
Azoemia, p. 897	Nefroesclerosis, p. 906	Piuria, p. 918	Infección de las vías urinarias, p. 921
Hematuria, p. 905	Oliguria, p. 919		

³¹ *hydro* = agua; *nephro* = riñón; *osis* = patología.

³² *nephro* = riñón; *ptosis* = caída.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.5

Aplicación clínica

Insuficiencia renal y hemodiálisis

La *insuficiencia renal* es un estado en que los riñones no pueden mantener la homeostasis por la amplia destrucción de sus nefronas. Algunas causas para esta destrucción son las siguientes:

- Hipertensión.
- Infecciones renales crónicas o repetitivas.
- Traumatismo por causas como golpes en la zona lumbar o vibración continua por maquinaria.
- Isquemia e hipoxia prolongadas, como en los corredores y nadadores de distancias largas.
- Intoxicación por metales pesados como mercurio y plomo, o solventes como tetracloruro de carbono, acetona y tiner. La sangre los absorbe de los humos inhalados o por contacto dérmico y luego se filtran en el glomérulo. Matan células del túbulo renal.
- Bloqueo de los túbulos renales con proteínas lo bastante pequeñas para que se filtren en el glomérulo (p. ej., mioglobina liberada por daño al músculo estriado o hemoglobina liberada por una reacción a la transfusión).
- Ateroesclerosis, que reduce el flujo sanguíneo al riñón.
- Glomerulonefritis, una enfermedad autoinmune de los capilares glomerulares.

Las nefronas se pueden regenerar y restauran la función renal después de lesiones de corta duración. Aunque algunas nefronas se destruyen de manera irreversible, otras se hipertrofian y compensan la función perdida. Por cierto, una persona puede sobrevivir con la tercera parte de un riñón. Sin embargo, cuando se pierde 75% de

las nefronas, la diuresis puede caer hasta 30 ml/h, en comparación con lo normal de 50 a 60 ml/h. Esto es insuficiente para mantener la homeostasis y se ve acompañado por azoemia y acidosis. Se desarrolla uremia cuando hay 90% de pérdida de la función renal. La insuficiencia renal tiende a causar anemia, porque los riñones enfermos producen muy poca eritropoyetina (EPO), la hormona que estimula la formación de eritrocitos.

La *hemodiálisis* es un procedimiento para la depuración artificial de desechos de la sangre cuando los riñones no lo están haciendo de manera adecuada (figura 23.25). La sangre se bombea de la arteria radial a una *máquina de diálisis* (riñón artificial) y regresa al paciente a través de una vena. En la máquina de diálisis, la sangre fluye por un tubo de celofán semipermeable rodeado por líquido de diálisis. La urea, el potasio y otros solutos que están más concentrados en la sangre que en el líquido de diálisis atraviesan la membrana para difundirse en el líquido, que se desecha. Es posible administrar glucosa, electrolitos y fármacos al agregarlos al líquido de diálisis para que atraviesen la membrana y se difundan en la sangre. Las personas con insuficiencia renal acumulan excesos importantes de agua entre tratamientos, y la diálisis también sirve para retirarla. Por lo general, se administra eritropoyetina (EPO) para compensar su falta en los riñones dañados.

Los pacientes de hemodiálisis suelen someterse a tres sesiones por semana, de 4 a 8 horas por sesión. Además de los inconvenientes, la hemodiálisis presenta riesgos de infección y trombosis. La sangre tiende a coagularse cuando se expone a superficies externas, de tal modo que se agrega un anticoagulante, como la heparina, durante el procedimiento. Por desgracia, esto también inhibe la coagulación en el cuerpo del paciente, y en ocasiones los sujetos en diálisis padecen hemorragias internas.

Resulta más conveniente un procedimiento denominado *diálisis peritoneal ambulatoria continua* (CAPD). El paciente lo puede realizar en casa, para lo cual se le proporcionan bolsas de líquido de diálisis. El líquido se introduce en la cavidad abdominal mediante una sonda permanente. Aquí, el peritoneo proporciona casi 2 m² de membrana semipermeable con sangre abundante. El líquido se deja en la cavidad corporal por 15 a 60 minutos para permitir que la sangre se equilibre con él; luego se drena, se desecha y se reemplaza con líquido de diálisis fresco. El paciente no está limitado por una máquina de diálisis estacionaria y puede realizar la mayor parte de sus actividades normales. La CAPD es menos cara y promueve un mejor estado anímico que la hemodiálisis convencional, aunque es menos eficiente para la eliminación de desechos y tiene mayores riesgos de infección.

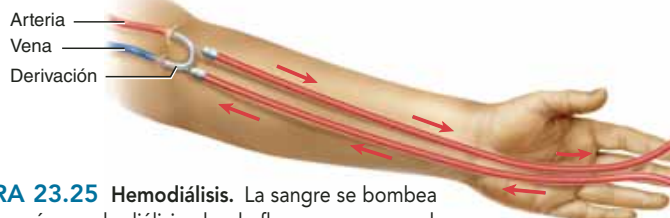
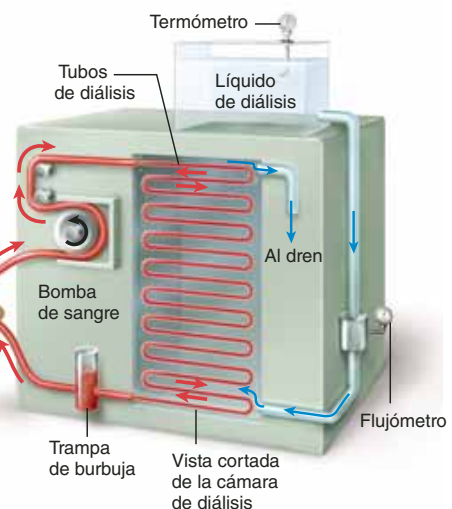
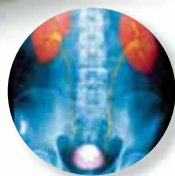


FIGURA 23.25 Hemodiálisis. La sangre se bombea hacia una cámara de diálisis, donde fluye por una membrana permeable selectiva rodeada por líquido de diálisis. La sangre que deja la cámara atraviesa una trampa de burbujas para retirar el aire antes de que regrese al cuerpo del paciente. El líquido recoge el exceso de agua y los desechos metabólicos de la sangre del paciente y puede contener fármacos que se difunden en la sangre.



TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del APARATO URINARIO en otros sistemas de órganos

TODOS LOS SISTEMAS

Excreta desechos metabólicos para evitar la intoxicación de los tejidos. Mantiene los equilibrios hidroelectrolítico y acidobásico necesarios para la homeostasis.



SISTEMA TEGUMENTARIO

El equilibrio hídrico mantenido por los riñones es esencial para la secreción normal de sudor.



SISTEMA ÓSEO

La síntesis de calcitriol y otras funciones de los riñones en la homeostasis del calcio y el fosfato son necesarias para el depósito normal de hueso y el mantenimiento óseo.



SISTEMA MUSCULAR

El control renal del equilibrio entre Na^+ , K^+ y Ca^{2+} es importante para la excitabilidad y contractilidad musculares.



SISTEMA NERVIOSO

El control renal del equilibrio entre Na^+ , K^+ y Ca^{2+} es importante para la generación, conducción y transmisión sináptica de señales neuronales.



SISTEMA ENDOCRINO

Los riñones secretan eritropoyetina, inician la síntesis de angiotensina II, de manera indirecta estimulan la secreción de aldosterona y limpian de la sangre las hormonas y sus metabolitos.



APARATO CIRCULATORIO

Los riñones influyen en la presión arterial más que cualquier otro órgano, excepto el corazón, y regulan la composición de la sangre. La disfunción renal puede causar desequilibrios hidroelectrolíticos que afectan el ritmo cardíaco.



SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO

La acidez de la orina proporciona defensa no específica contra infecciones de las vías urinarias. La insuficiencia renal sobrecarga el sistema linfático al crear retención de líquidos y enema.



APARATO RESPIRATORIO

El ritmo respiratorio es sensible a los desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden surgir de la disfunción renal.



APARATO DIGESTIVO

Los riñones excretan toxinas absorbidas por los intestinos. También expelen metabolitos generados por el hígado. El calcitriol secretado por los riñones estimula la absorción de calcio en el intestino delgado.



APARATO REPRODUCTOR

La uretra masculina sirve como paso común para la orina y el semen. El sistema urinario materno excreta desechos fetales.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

23.1 Funciones del aparato urinario (p. 896)

1. Los seis principales órganos del aparato urinario.
2. Seis o más funciones de los riñones.
3. Cuatro desechos nitrogenados importantes y sus fuentes metabólicas. Manera en que los desechos metabólicos difieren de los demás desechos.
4. Nitrógeno ureico, azoemia y uremia. Efectos patológicos de esta última.
5. Significado de *excreción*. Cuatro sistemas de órganos humanos que la realizan.

23.2 Anatomía de los riñones (p. 898)

1. Ubicación de los riñones en relación con los tejidos y órganos adyacentes.
2. Estructuras que entran y salen de cada riñón a través del hilio.
3. Tres capas de tejido que rodean y encapsulan cada riñón.
4. Organización del parénquima renal alrededor del seno renal. Organización de la corteza, la médula y la pirámide renales.
5. Relación entre una pirámide renal y un cáliz menor. Relación de los cálices menores con los mayores, la pelvis y el uréter.
6. Nombre de las unidades funcionales microscópicas de los riñones, y su número aproximado por cada uno de estos órganos.
7. Flujo de sangre de la arteria renal a través del riñón hacia la vena renal, incluida la circulación a través de la corteza y la médula.
8. Estructura del corpúsculo renal.
9. Flujo de líquido del punto donde se filtra de la sangre al punto donde deja el riñón. Partes del túbulo renal que pertenecen a una sola nefrona y parte compartida por varias nefronas.
10. Diferencias entre filtrado glomerular, líquido tubular y orina en relación con el avance del líquido por el túbulo renal.
11. Diferencias en la estructura y la función de las nefronas corticales y las yuxtamedulares.
12. Inervación del riñón y dos efectos de la estimulación simpática en la función renal.

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular (p. 904)

1. Cuatro etapas básicas de la formación de orina.
2. Estructura de la membrana de filtración glomerular. Función de las perforaciones de los capilares, la membrana basal y las ranuras de filtración para producir filtrado glomerular. Diferencia entre el filtrado y el plasma sanguíneo.
3. Definiciones de *proteinuria* y *hematuria*, y sus causas.
4. Fuerzas de filtración capilar responsables de la presión de filtración neta (NFP) en el glomérulo. Magnitud de cada una y de la NFP.
5. Manera en que la filtración glomerular puede calcularse a partir de la NFP y el coeficiente de filtración. Valores típicos de la GFR.
6. Significado de *autorregulación renal*.
7. Manera en que funciona el mecanismo biogénico de autorregulación renal.
8. Estructura y función del aparato yuxtglomerular. Manera en que funciona la retroalimentación tubuloglomerular.
9. Manera en que el sistema nervioso simpático regula la GFR.
10. Mecanismo renina-angiotensina-aldosterona de regulación de la GFR. Múltiples efectos de la angiotensina II en el riñón y en el resto del cuerpo.
11. Efectos de la vasopresina y la aldosterona en el riñón y la manera en que reducen la pérdida de agua del cuerpo.

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción (p. 910)

1. Porcentaje de filtrado glomerular que se elimina como orina. Porcentajes de agua en el filtrado que son reabsorbidos por el PCT y el asa de Henle.
2. Las rutas transcelular y paracelular de reabsorción. Función del arrastre por solvente.
3. Manera en que el PCT reabsorbe NaCl, otros electrolitos, glucosa, urea y agua. Por qué la reabsorción de agua y solutos depende de manera directa o indirecta del transportador de sodio-glucosa (SGLT) y la reabsorción de sodio.
4. Manera en que la reabsorción tubular está limitada por el transporte máxi-

mo (T_m). Cómo se relaciona esto con la glucosuria en la diabetes mellitus.

5. Sustancias agregadas al líquido tubular por secreción tubular en el PCT.
6. Funciones primarias del asa de Henle y el DCT. Qué reabsorben.
7. Efectos de la aldosterona, los péptidos natriuréticos, la paratirina, la calcitonina y el calcitriol en la función de la nefrona.

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua (p. 914)

1. Función del túbulo colector y el rango de osmolaridad de la orina que puede producir.
2. Cómo actúan el gradiente osmótico de la médula renal y la permeabilidad selectiva del túbulo colector para concentrar la orina.
3. Efecto de la vasopresina en el túbulo colector. Participación de las acuaporinas en dicho efecto.
4. Función del multiplicador en contracorriente y manera en que la desempeña.
5. Función del intercambiador en contracorriente y manera en que la desempeña.

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal (p. 918)

1. ¿Por qué la orina es amarilla? ¿Por qué varía el tono de amarillo? Algunas causas de otros colores inusuales.
2. Rangos normales de gravedad específica de la orina, osmolaridad y pH.
3. Olores normales y anormales de la orina y algunas razones para estos últimos.
4. Los tres solutos más abundantes en la orina. Algunas causas de otros solutos inusuales.
5. Diuresis típica diaria. Causas de producciones demasiado bajas o altas de orina.
6. Signo definitorio de diabetes en general. Cuatro formas de diabetes y sus causas.
7. Efecto general de los diuréticos. Modos de acción diurética de la cafeína, el alcohol y los diuréticos de asa.
8. Métodos de medición de la GFR de una persona y depuración renal. Capacidad para calcular estos parámetros si se dan los datos necesarios.

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina (p. 920)

1. La ruta y los mecanismos de transporte de orina del riñón a la vejiga urinaria. Anatomía e histología de los uréteres y su relación con la vejiga.
2. Anatomía e histología de vejiga urinaria, músculo detrusor, epitelio mucoso,

pliegues, trigono y esfínter uretral interno.

3. Anatomía de la uretra femenina y el esfínter uretral externo.
4. Anatomía de la uretra masculina, sus tres segmentos y el esfínter uretral externo.

5. Mecanismo del reflejo de micción espinal. La anatomía neural que interviene.
6. Mecanismos de control de la micción en el tallo encefálico y el cerebro.

Prueba para la memoria

1. La micción ocurre cuando se contrae:
 - a) El músculo detrusor.
 - b) El esfínter uretral interno.
 - c) El esfínter uretral externo.
 - d) La zona muscular del uréter.
 - e) Todos los anteriores.
2. La bola compacta de capilares en una nefrona recibe el nombre de:
 - a) Asa de Henle.
 - b) Plexo peritubular.
 - c) Corpúsculo renal.
 - d) Glomérulo.
 - e) Vasos rectos.
3. ¿Cuál de los siguientes es el desecho nitrogenado más abundante en la sangre?:
 - a) Ácido úrico.
 - b) Urea.
 - c) Amoníaco.
 - d) Creatinina.
 - e) Albúmina.
4. ¿Cuál de los siguientes es el más cercano a la corteza renal?:
 - a) El peritoneo parietal.
 - b) La fascia renal.
 - c) La cápsula fibrosa.
 - d) La cápsula de grasa perineal.
 - e) La pelvis renal.
5. La mayor parte del sodio es reabsorbido del filtrado glomerular por:
 - a) Los vasos rectos.
 - b) El túbulo contorneado proximal.
 - c) El túbulo contorneado distal.
 - d) El asa de Henle.
 - e) El túbulo colector.
6. Un glomérulo y una cápsula glomerular forman:
 - a) Una cápsula renal.
 - b) Un corpúsculo renal.
 - c) Un lobulillo renal.

- d) Un lóbulo renal.
- e) Una nefrona.
7. El riñón tiene más _____ que cualquier otra de las estructuras de la lista:
 - a) arterias arqueadas.
 - b) cálices menores.
 - c) pirámide medular.
 - d) arteriolas aferentes.
 - e) túbulos colectores.
8. Por lo general, la depuración renal de _____ es cero:
 - a) sodio.
 - b) potasio.
 - c) ácido úrico.
 - d) urea.
 - e) aminoácidos.
9. Los castores tienen poca necesidad de conservar agua y, por tanto, es de esperar que tengan _____ que los seres humanos:
 - a) menos nefronas.
 - b) asas de Henle más largas.
 - c) asas de Henle más cortas.
 - d) túbulos colectores más largos.
 - e) túbulos contorneados más largos.
10. La mayor secreción de vasopresina debe causar que la orina tenga:
 - a) Gravedad específica más alta.
 - b) Color más claro.
 - c) pH más elevado.
 - d) Menor concentración de orina.
 - e) Menor concentración de potasio.
11. El reflejo _____ es un reflejo autónomo activado por la presión en la vejiga urinaria.
12. _____ es la capacidad de una nefrona para ajustar su GFR de

manera independiente de las influencias neuronales y hormonales.

13. Los dos uréteres y la uretra forman los límites de un área lisa denominada _____ en el piso de la vejiga urinaria.
14. _____ es un grupo de células epiteliales en el asa de Henle que vigilan el flujo o la composición del líquido tubular.
15. Para ingresar en el espacio capsular, el filtrado debe pasar entre pedículos de _____, células que forman la capa visceral de la cápsula glomerular.
16. La glucosuria ocurre si la filtración glomerular de la glucosa excede _____ del túbulo contorneado proximal.
17. _____ es una hormona que regula la cantidad de agua reabsorbida por el túbulo colector.
18. El esfínter _____ se encuentra bajo control involuntario y se relaja durante el reflejo de micción.
19. Muy pocos _____ se encuentran en el filtrado glomerular porque tienen carga negativa y son repelidos por la membrana basal del glomérulo.
20. La sangre fluye a través de las arterias _____, justo antes de entrar en las arterias corticales radiales.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. azoe- | 3. kyst- | 8. pyel- |
| 2. glomer- | 4. meso- | 9. -trus |
| | 5. nephro- | 10. yuxta- |
| | 6. ped- | |
| | 7. -ptosis | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. El túbulo contorneado proximal no está sujeto a influencia hormonal. | 4. Las uniones intercelulares herméticas evitan que el material se fugue entre las células epiteliales del túbulo renal. | 7. La angiotensina II reduce la diuresis. |
| 2. El sodio es el soluto más abundante en la orina. | 5. Todas las formas de diabetes se caracterizan por glucosa en la sangre. | 8. La osmolaridad mínima de la orina es de 300 mosm/L, igual a la de la sangre. |
| 3. El riñón tiene más túbulos contorneados distales que colectores. | 6. Si todas las demás condiciones permanecen iguales, la constricción de la arteriola aferente reduce la filtración glomerular. | 9. La deficiencia de sodio (hiponatremia) puede causar glucosuria. |
| | | 10. La micción depende de la contracción del músculo detrusor. |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ¿Cómo se vería afectada la filtración glomerular por el kwashiorkor (consulte la p. 683)? | debajo? Muestre cómo calculó sus respuestas. | 5. Explique cómo se ejemplifica la unidad de forma y función mediante cada una de las siguientes comparaciones: a) los segmentos delgado y grueso del asa de Henle; b) los túbulos contorneados proximal y distal, y c) las arteriolas aferentes y eferentes. |
| 2. Una paciente produce 55 ml de orina por hora. La concentración de urea es de 0.25 mg/ml en su plasma sanguíneo y de 8.6 mg/ml en su orina. a) ¿Cuál es la tasa de depuración renal para urea? b) Casi 95% de los adultos excretan urea a una tasa de 12.6 a 28.6 g/día. ¿Esta paciente se encuentra arriba del rango, dentro de él, o | 3. Un paciente con perfusión renal deficiente recibe tratamiento con un inhibidor de la ACE y desarrolla insuficiencia renal. Explique la razón de ésta. | |
| | 4. Los fármacos llamados <i>inhibidores de la renina</i> se usan para tratar la hipertensión. Explique cómo logran este efecto. | |

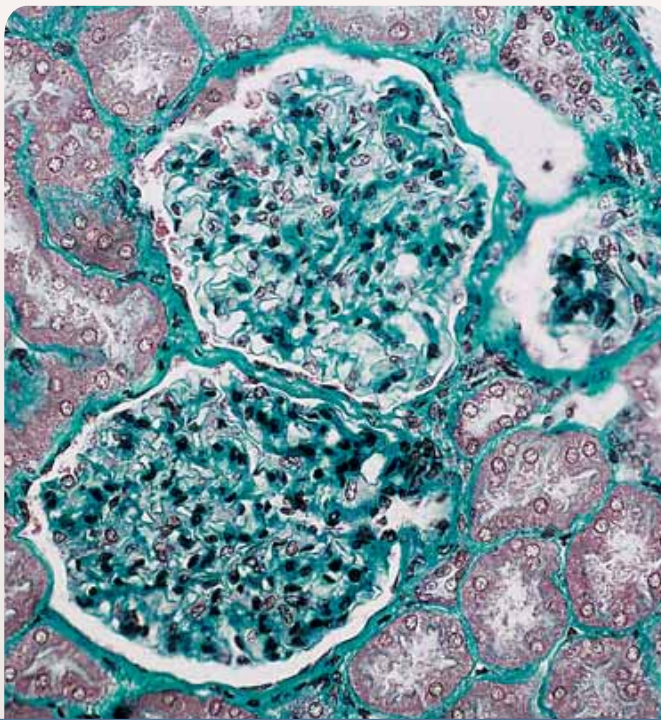
Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

EQUILIBRIOS HÍDRICO, HIDROELECTROLÍTICO Y ACIDOBÁSICO

Dos túbulos glomerulares (verde) y varios renales (violeta) del riñón.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

24.1 Equilibrio hídrico 931

- Compartimientos de líquidos 931
- Ganancia y pérdida de agua 931
- Regulación de la ingesta 933
- Regulación de la excreción 934
- Trastornos del equilibrio hídrico 934

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico 937

- Sodio 937
- Potasio 939
- Cloruro 940
- Calcio 941
- Fosfatos 941

24.3 Equilibrio acidobásico 942

- Ácidos, bases y amortiguadores 942
- Control respiratorio del pH 943
- Control renal del pH 943
- Trastornos del equilibrio acidobásico 944
- Compensación de los desequilibrios acidobásicos 947
- Desequilibrios acidobásicos en relación con los hídricos e hidroelectrolíticos 947

Guía de estudio 950

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

24.1 Aplicación clínica: equilibrio hídrico en clima frío 935

24.2 Aplicación clínica: tratamiento de reemplazo de líquidos 949

Repaso

- Para comprender el capítulo, se debe estar familiarizado con la osmolaridad (p. 94), los electrolitos (p. 47) y la escala del pH (p. 55).
- Se debe conocer la función de los electrolitos en los potenciales de membrana de la célula (pp. 411 y 453), para comprender los efectos de los desequilibrios hidroelectrolíticos en la función de nervios y músculos.
- Los efectos del ritmo respiratorio en la P_{CO_2} y el pH y los efectos de estas variables en la respiración (p. 886) son centrales para la comprensión del equilibrio acidobásico en este capítulo.
- El buen conocimiento de la función de las nefronas (pp. 904 a 916) es vital para la comprensión del trabajo de los riñones en los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico.

La función celular requiere un medio líquido con composición controlada de manera cuidadosa. Si la cantidad, osmolaridad, concentración de electrolitos o pH de este medio se modifican, pueden presentarse trastornos de la función celular que amenazan la vida. Por tanto, el cuerpo tiene varios mecanismos para mantener estas variables dentro de límites estrechos y conserva tres tipos de equilibrio homeostático:

1. Equilibrio hídrico, donde la ingesta y la excreción de agua promedio diaria son iguales.
2. Equilibrio hidroelectrolítico, donde la cantidad de electrolitos absorbidos por el intestino delgado equilibra la cantidad perdida por el cuerpo, sobre todo a través de la orina.
3. Equilibrio acidobásico, donde el cuerpo se deshace de ácido (iones hidrógeno) a una velocidad que equilibra su producción metabólica, con lo que se mantiene un pH estable.

Estos equilibrios se mantienen mediante la acción colectiva de los aparatos urinario, respiratorio, digestivo y los sistemas tegumentario, endocrino, nervioso, cardiovascular y linfático. En este capítulo se describe la regulación homeostática de estos tres tipos de equilibrio y se muestra la cercana relación que mantienen estas variables entre sí. Dichos equilibrios son tan importantes que el tratamiento a base de líquidos, orientado al restablecimiento de uno o más de ellos, suele ser un aspecto crítico del cuidado del paciente. Problemas en el equilibrio de líquidos o hidroelectrolítico también surgen con frecuencia en la medicina dedicada a los deportes y la recreación, en situaciones que van desde la práctica de fútbol en verano hasta las largas caminatas en exteriores.

24.1 Equilibrio hídrico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los principales compartimientos de líquidos y explicar cómo se desplaza el agua de uno a otro.
- b) Enlistar las fuentes corporales de agua y las rutas de pérdida de ese líquido.
- c) Describir los mecanismos para regular la ingesta y la excreción de agua.

- d) Describir algunos trastornos en que el cuerpo tiene deficiencia o exceso de agua o distribución inapropiada de agua entre los compartimientos de líquido.

Se llega al mundo empapado, luego de haber deglutido y excretado líquido amniótico, y de haber flotado en él durante meses. Al nacer, el peso corporal está formado hasta en 75% por agua. Los neonatos suelen perder un poco de peso en el primer o segundo día, mientras excretan el exceso. Los varones adultos jóvenes tienen un promedio de 55 a 60% de agua; las mujeres promedian un poco menos, porque cuentan con más tejido adiposo, que está casi libre de agua. Las personas obesas y de edad avanzada tienen hasta 45% de agua. El contenido de **agua corporal total** (TBW) de un varón joven que pesa 70 kg (150 libras) son 40 litros.

Compartimientos de líquidos

El agua corporal está distribuida entre ciertos **compartimientos de líquidos**, áreas separadas por membranas selectivamente permeables y que tienen diferencias en su composición química. Los principales compartimientos de líquidos son:

- 65% *líquido intracelular* (ICF)
- 35% *líquido extracelular* (ECF), subdividido en:
 - 25% *líquido tisular* (*intersticial*)
 - 8% *plasma sanguíneo y linfa*
 - 2% *líquido transcelular*, una categoría general para los líquidos cefalorraquídeo, sinovial, peritoneal, pleural y pericárdico; además, los humores vítreo y acuoso del ojo, la bilis y el líquido en el tubo digestivo y las vías urinarias y respiratorias.

El líquido se intercambia de manera continua entre compartimientos a través de las paredes de los capilares y las membranas plasmáticas (figura 24.1). El agua se mueve por ósmosis del tubo digestivo a la circulación sanguínea, y por la filtración capilar de la sangre al líquido tisular. Aquí, la reabsorben los capilares, la absorben las células por ósmosis o la toma el sistema linfático para regresarla a la circulación sanguínea.

Debido a que el agua atraviesa con gran facilidad las membranas plasmáticas, los gradientes osmóticos entre el ICF y el ECF nunca duran mucho tiempo. Si surge un desequilibrio local, por lo general la ósmosis lo resuelve en segundos, para que las osmolaridades intracelular y extracelular sean iguales. Si la osmolaridad del líquido tisular aumenta, el agua sale de las células; si cae, entra en ellas.

La ósmosis entre un compartimiento de líquidos y otro está determinada por la concentración relativa de solutos en cada división. Las partículas de soluto más abundantes, por mucho, son los electrolitos (sobre todo sales de sodio en el ECF y sales de potasio en el ICF). Los electrolitos tienen la función principal en el control de la distribución del agua y el contenido total de agua en el cuerpo; por tanto, los temas de los equilibrios del agua y los electrolitos son inseparables.

Ganancia y pérdida de agua

Una persona está en **equilibrio hídrico** cuando sus ganancias y pérdidas diarias son iguales. Por lo general, se ganan y pierden

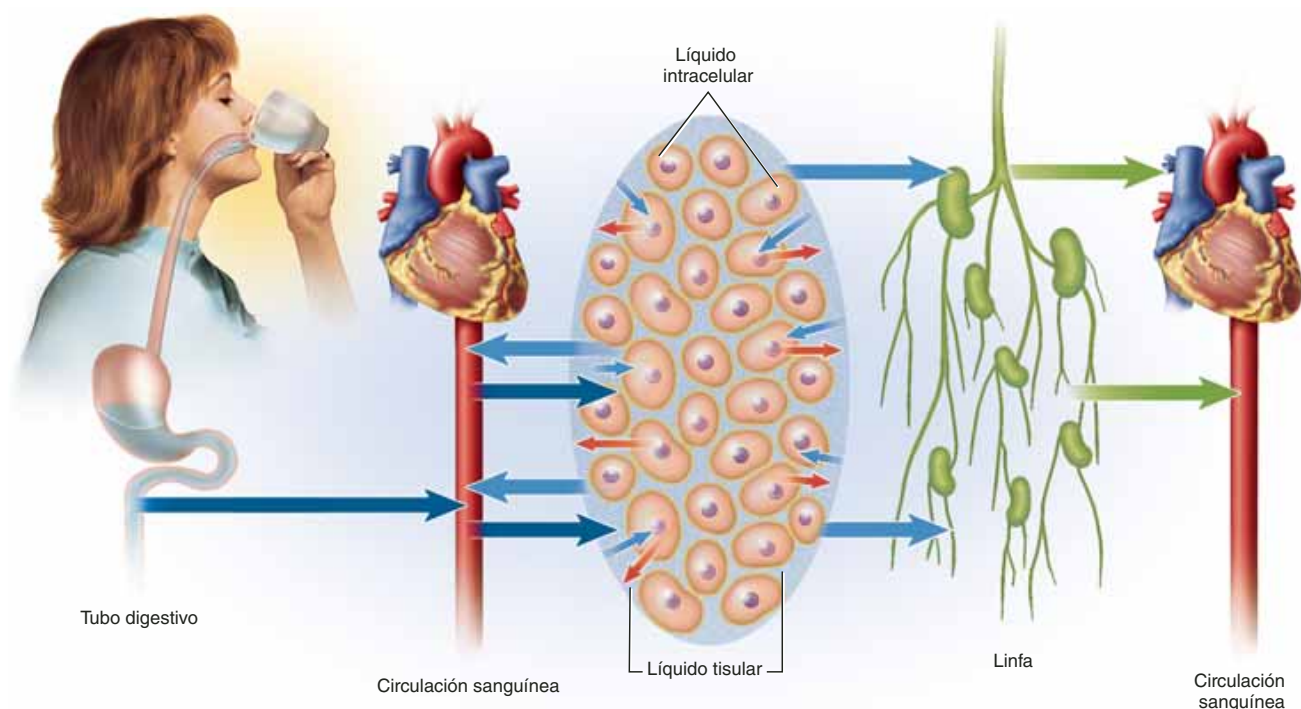
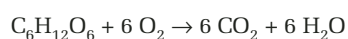


FIGURA 24.1 Movimiento del agua entre los compartimientos principales de líquidos. La circulación sanguínea absorbe el agua ingerida. Hay intercambio en dos sentidos entre la sangre y el líquido tisular y entre éste y los líquidos intracelulares. El exceso de líquido tisular es recogido por el sistema linfático, que lo regresa a la circulación sanguínea.

● ¿En cuál de estos compartimientos se acumula líquido en el edema?

2 500 ml/día (figura 24.2). Las ganancias provienen de dos fuentes. Una de ellas es el **agua metabólica** (casi 200 ml/día), que es un producto de la reacción de síntesis de deshidratación y la respiración aeróbica:



La otra es **agua preformada**, que se ingiere en los alimentos (700 ml/día) y las bebidas (1 600 ml/día).

Las rutas de la pérdida de agua son más variadas:

- 1 500 ml/día son excretados como orina.
- 200 ml/día se eliminan en las heces.
- 300 ml/día se pierden en el aire espirado. Esto se puede comprobar al espirar sobre una superficie fría, como un espejo.
- Cada adulto en reposo secreta 100 ml/día de sudor, a temperatura ambiental de 20°C (68°F).
- 400 ml/día se pierden como **transpiración cutánea**,¹ agua que se difunde a través de la epidermis y se evapora. No es lo mismo que el sudor, porque no se trata de una secreción glandular. Una manera simple de observar esto consiste en colocar la palma de la mano durante un minuto contra una superficie fría no porosa, como la superficie de una mesa de laboratorio o un espejo. Cuando se separa la mano, se

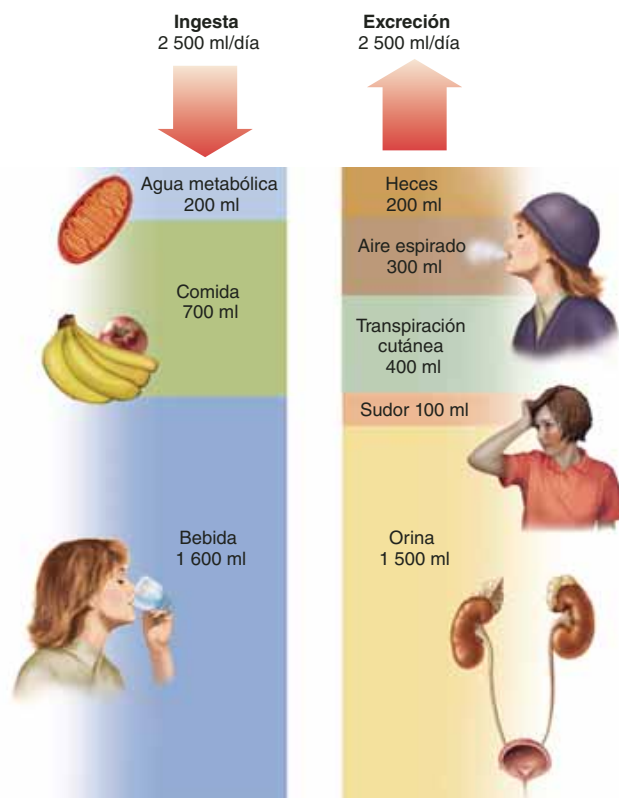


FIGURA 24.2 Ingesta y excreción típicas de agua en un estado de equilibrio hídrico.

¹ *trans* = a través de; *spir* = respirar; *tion* = acción.